UNCUYO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

FACULTAD DE INGENIERÍA

Proyecto Global Integrador:

Control y Automatización de una Grúa Portacontenedores Portuaria (STS)

Peña Lautaro - 13099
Peralta Bruno - 13220

Autómatas y Control Discreto
Prof. Ing. Gabriel Julián

Año 2026

Índice

1. Resumen **3**

2. Introducción **4**

3. Descripción del sistema **5**
3.1. Hipótesis simplificativas y sensores . . . 6
3.2. Límites operativos de movimiento (posición, velocidad, aceleración) . . . 7

4. Modelado de la planta **8**
4.1. Subsistema del carro . . . 8
4.1.1. Dinámica del carro . . . 8
4.1.2. Acoplamiento elástico del cable . . . 8
4.1.3. Dinámica del accionamiento . . . 9
4.1.4. Modelo equivalente referido al motor . . . 9
4.1.5. Modelo dinámico del subsistema del carro . . . 10
4.2. Subsistema de izaje . . . 11
4.2.1. Dinámica de la carga suspendida . . . 11
4.2.2. Acoplamiento elástico del cable . . . 12
4.2.3. Dinámica del accionamiento . . . 12
4.2.4. Modelo equivalente referido al motor . . . 13
4.2.5. Modelo dinámico del subsistema de izaje . . . 13
4.3. Discretización del perfil de obstáculos . . . 14
4.4. Sensores . . . 15
4.4.1. Fines de carrera . . . 15
4.4.2. Modelo sensores Simulink . . . 16
4.5. Moduladores de torque (accionamientos) . . . 17
4.5.1. Modulador del carro . . . 17
4.5.2. Modulador del izaje . . . 18
4.6. Modelo de la planta en Simulink . . . 18

5. Diseño del control regulatorio (Nivel 2) **19**
5.1. Control de traslación del carro . . . 19
5.1.1. Modelo del carro para control de velocidad . . . 19
5.1.2. Diseño del lazo regulador . . . 19
5.1.3. Anti-windup . . . 20
5.2. Diseño del controlador de balanceo (Anti-Sway) . . . 20
5.2.1. Estructura desacoplada . . . 20
5.2.2. Deducción de la ley de control no lineal . . . 21
5.2.3. Sintonía por linealización local . . . 21
5.3. Observador de estado del carro . . . 22
5.4. Control de izaje de la carga . . . 23
5.4.1. Modelo de izaje para control de velocidad . . . 23
5.4.2. Diseño del lazo regulador . . . 24
5.4.3. Compensación de gravedad . . . 24
5.5. Anti-windup y observador de estado del izaje . . . 25
5.6. Modelo del controlador regulatorio en Simulink . . . 25

6. Diseño del control supervisor (Nivel 1) **26**
6.1. Autómata principal de modos de operación . . . 26
6.2. Gestión de twistlocks . . . 27
6.3. Suavizador de consignas de velocidad . . . 28
6.4. Análisis espacial, perfil de obstáculos e índices . . . 29
6.5. Límites suaves de velocidad . . . 29
6.6. Supervisión de comunicación (Watchdog Heartbeat) . . . 31
6.7. Control del joystick . . . 31

7. Diseño del control de seguridad (Nivel 0) 32
7.1. Autómata de estados de seguridad 32
7.2. Monitor de comunicaciones 33

8. Comunicación y animación con Python 34

9. CODESYS codificación manual 37
9.1. Control regulatorio en simil ST 37
9.2. Control supervisor en CODESYS 39
9.3. Control de protección en CODESYS 41
9.4. Comunicación OPC Simulink/CODESYS 42

10. Generación automática de código ST 44

11. Conclusiones 45

1. Resumen

Este documento presentará el diseño e implementación de un sistema híbrido de control y automatización para una grúa portacontenedores portuaria de muelle tipo pórtico (*STS: Ship-to-Shore*), orientado a la operación semi-automática coordinada de sus dos movimientos principales: la traslación del carro (*Trolley*) y el izaje de la carga (*Hoist*). El proyecto integrará los conocimientos del espacio curricular Autómatas y Control Discreto, combinando un control de eventos discretos (DEDS) con un control regulatorio en tiempo discreto, modelados y simulados en Matlab/Simulink/Stateflow.

En primer lugar se construirá el modelo matemático de la planta física, conformada por los subsistemas de carro e izaje, acoplados entre sí por la carga suspendida que se balancea como un péndulo. El modelo contemplará la transmisión por cables de acero elásticos, los frenos mecánicos, el perfil de obstáculos relevado por un sensor LIDAR, los sensores de realimentación y los moduladores de torque de los accionamientos.

Sobre dicha planta se diseñará una arquitectura de control jerárquica de tres niveles: el Nivel 2 (regulatorio) generará las consignas de torque mediante lazos de velocidad y un control de balanceo de la carga; el Nivel 1 (supervisor) será un autómata que coordinará los modos de operación, la lógica de toma y liberación de la carga y la planificación de trayectorias seguras; y el Nivel 0 (protección) sobrescribirá a los niveles superiores y llevará la grúa a un estado seguro ante cualquier anomalía.

Finalmente, el comportamiento del sistema se validará mediante simulación, incorporando una animación 2D en tiempo real desarrollada en Python para visualizar la operación, y se trasladará la lógica de control a un PLC virtual programado en CODESYS, comunicado con Simulink mediante el protocolo industrial OPC-UA.

2. Introducción

Este trabajo tiene como objetivo el control de los accionamientos eléctricos y la operación semi-automática coordinada de una grúa portacontenedores STS, empleada para la carga y descarga de contenedores en grandes barcos de transporte marítimo. Se consideran los dos movimientos principales, continuos y simultáneos, de la grúa en un plano vertical (2D): la traslación horizontal del carro y el izaje vertical de la carga bajo su posición. Ambos movimientos se encuentran dinámicamente acoplados a través de la carga suspendida, que se comporta como un péndulo, y deben respetar restricciones de posición, velocidad y aceleración.

El sistema físico se acciona mediante cables de acero impulsados desde mecanismos rotativos con tambores, cajas de engranajes, frenos mecánicos y motores eléctricos, gobernados por accionamientos de velocidad variable. La carga (*headblock/spreader*, con o sin contenedor) se modela como una masa concentrada con dos grados de libertad, cuya dinámica es híbrida: cambia discretamente según el estado de los *twistlocks* y según su interacción de contacto con el perfil de obstáculos del entorno. La grúa dispone, además, de un conjunto de sensores de realimentación que incluyen encoders, finales de carrera, detectores de sobrevelocidad, una celda de carga, un sensor de ángulo de balanceo y un LIDAR para relevar el perfil de obstáculos. Estos dispositivos proporcionan la información necesaria para la operación y las funciones de protección.

Sobre esta planta física se implementa una arquitectura de control jerárquica compuesta por tres niveles: un nivel regulatorio encargado de los lazos de control discretos, un nivel supervisor responsable de la coordinación de las maniobras de manera segura y un nivel de protección dedicado a llevar al sistema a estado seguro ante situaciones de emergencia.

El proyecto se organiza en distintas etapas: el modelado matemático de la planta física, el diseño e implementación de la arquitectura de control, la validación del sistema mediante simulación con una animación 2D en tiempo real y la traducción de la lógica de control a un PLC programado en CODESYS para su ejecución en un entorno realista.

3. Descripción del sistema [?]

El sistema físico a controlar y automatizar es una grúa portacontenedores STS (Fig. 1). Este proyecto considera el control de accionamientos eléctricos y operación semi-automática coordinada de los dos movimientos principales continuos y simultáneos de la grúa en un plano vertical (2D): traslación horizontal del carro (Trolley) sobre las vigas principal y móvil (paralelo al eje x); e izaje/descenso, o traslación vertical, de la carga (Hoist) bajo la posición del carro (paralelo al eje y), Fig. 1a.



(a) Vista lateral (coordenadas globales x: traslación de carro - y: altura de izaje en la carga).

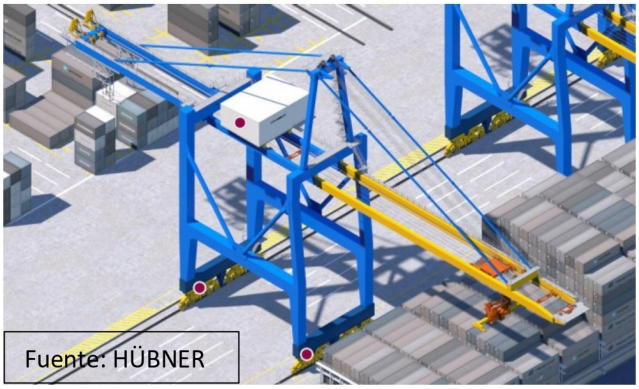


(b) Vista frontal, desde un barco, con detalle de headblock/spreader y carga suspendida: contenedor (indicando altura de izaje $y_l(t)$ a base de spreader; y, si hay carga, alto de contenedor H_c a descontar).

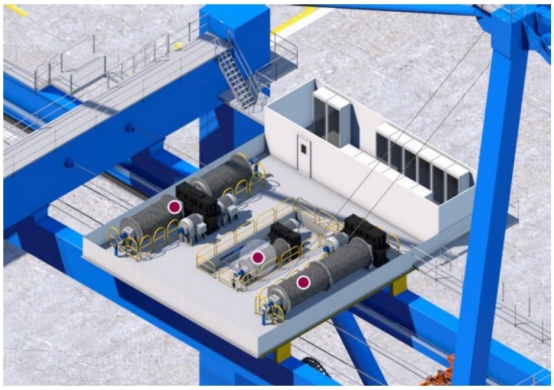
Figura 1: Grúa Portacontenedores Portuaria de Muelle tipo Pórtico (STS)

Ambos movimientos son impulsados mediante cables de acero (wireropes) desde mecanismos rotativos con tambores, cajas de engranajes, frenos mecánicos y motores eléctricos, ubicados en una Casa de Máquinas (Machinery House) fija (Fig. 2), con sus correspondientes accionamientos electrónicos de velocidad variable; dichos movimientos

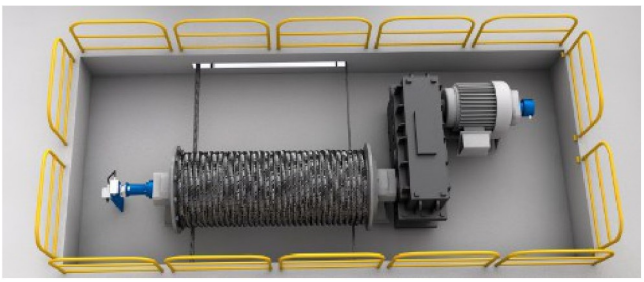
tienen restricciones de operación: posiciones límite de recorrido, velocidades máximas y aceleraciones máximas. Están acoplados entre sí por la carga (headblock/spreader con o sin contenedor, Fig. 1b), que se balancea suspendida del carro que la traslada mediante los cables de izaje.



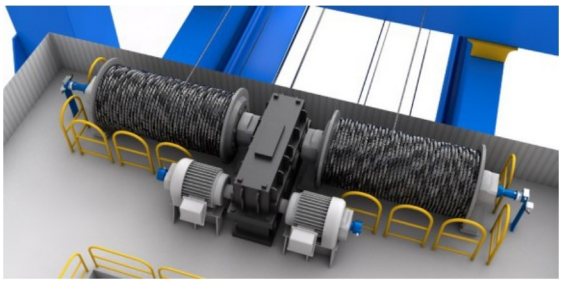
(a) Ubicación de la Casa de Máquinas en la estructura



(b) Casa de Máquinas y mecanismos principales



(c) Mecanismo de accionamiento de Carro (Trolley Mechanical Drive)



(d) Mecanismo de accionamiento de Izaje (Hoist Mechanical Drive)

Figura 2: Esquemas de Casa de Máquinas y mecanismos de Carro e Izaje

3.1. Hipótesis simplificativas y sensores

- **Estructura** esbelta y algo flexible de vigas principal y móvil (main and boom girders) y del pórtico con ruedas sobre rieles de muelle. Pero se asume estructura totalmente rígida, sin deformación ni vibración.
- **Carro** soportado por la estructura rígida, con desplazamiento solo horizontal con 4 ruedas libres (no accionadas) sobre rieles en las vigas principal y móvil; el carro es accionado o tirado por cables (rope-towed trolley) desde el mecanismo de carro (tambor, reductor, freno y motor) en la casa de máquinas (Fig. 2c) mediante despliegue cerrado de 2 cables de acero en paralelo de carro, uno por cada lado del carro, desde el tambor con poleas de reenvío en los extremos de las vigas y terminando a ambos extremos del carro. Se asume mecanismo con transmisión rígida y 1 cable de acero equivalente de carro siempre tensado (tracción), con elasticidad longitudinal amortiguada.
- **Sistema de izaje** de carga con cables desde el mecanismo de izaje (2 tambores con 2 frenos de emergencia, 1 reductor, 2 frenos y 2 motores acoplados) en la casa de máquina (Fig. 2d) mediante despliegue abierto de 4 cables de acero en paralelo de izaje, uno por cada esquina del headblock, desde los tambores con poleas de reenvío en extremo posterior de la viga principal, hacia poleas en el carro móvil y headblock (ida y vuelta, 2 partes) y del carro hasta el extremo frontal de la viga móvil; de modo tal que no varía la posición o altura de izaje al desplazarse el carro y hay relación de transmisión 2:1 en cables. Se asume mecanismo equivalente (1 tambor con 1 freno de emergencia, 1 reductor, 1 motor con 1 freno) con transmisión rígida y 1 cable de acero equivalente de izaje con masa propia despreciable, elástico solo a tracción (no soporta compresión al apoyar).
- **Carga** (headblock/spreader con o sin contenedor) asumida como masa concentrada en un punto material (centro de base de spreader), con 2 grados de libertad (g.d.l.) en el plano vertical 2D.

- **Efectos externos:** sólo se considera aceleración gravitatoria (vertical) sobre la carga suspendida e interacción vertical de contacto o apoyo por apilado "suave" (compresión dentro del límite elástico lineal) del spreader, con o sin contenedor, con el perfil de obstáculos inferior (para tomar o liberar carga). Se desprecia la resistencia aerodinámica frontal al viento de la carga y del carro en movimiento.
- **Sensores de retroalimentación** (operación y emergencia):
  a. Sistema de Encoder/Homing de posición instantánea en el eje de cada motor (carro e izaje).
  b. Fines de carrera (limit switches) de operación (límites normales) y de emergencia (límites últimos, separados 0,50 m adicional al límite normal), en cada extremo del carro, fijos en la viga; y para izaje, rotativos en el tambor.
  c. Detector de sobrevelocidad (O.S. switch) 115 % de velocidad máxima en tambores (izaje y carro).
  d. Celda de carga en polea de headblock para medir la tensión instantánea del cable de izaje.
  e. Sensor de ángulo de spreader (cámara CCD en carro y emisor infrarrojo en headblock) para medir el ángulo vertical instantáneo (y velocidad angular) entre la carga y el carro.
  f. Sensor LIDAR de obstáculos (laser scanner infrarrojo 1D) en el carro (3 m hacia adelante del spreader) para medir la distancia vertical instantánea desde el carro en movimiento hasta la pila de obstáculos y apoyo abajo, y así relevar el perfil topográfico de obstáculos $y_{c0}(x,t)$, Fig. 3.

3.2. Límites operativos de movimiento (posición, velocidad, aceleración)

Referidos al sistema inercial de coordenadas cartesianas globales x–y fijo al muelle, en Fig. 1a.
Traslación de carro: eje x, horizontal (positivo → referido al riel en borde de muelle $x = 0$)

- Posición: $x_{t\,\text{mín}} = -30$ m (sobre muelle) y $x_{t\,\text{máx}} = 50$ m (sobre barco).
- Velocidad: $v_{t\,\text{máx}} = \pm 4$ m/s (cargado o sin carga).
- Aceleración: $a_{t\,\text{máx}} = \pm 0{,}8$ m/s^2 (cargado o sin carga).

Izaje de carga: eje y, vertical (positivo ↑ referido al nivel de muelle $y = 0$)

- Posición $y_h \equiv Y_{t0} - l_h$: $y_{h\,\text{mín}} = -20$ m (dentro de barco) e $y_{h\,\text{máx}} = 40$ m (sobre barco / muelle).
  Altura (fija) de poleas de suspensión de izaje en el carro: $Y_{t0} = 45$ m.
- Velocidad: $v_{h\ nom} = \pm 1{,}5$ m/s (cargado con carga nominal) y $v_{h\,\text{máx}} = \pm 3$ m/s (sin carga).
- Aceleración: $a_{h\,\text{máx}} = \pm 0{,}75$ m/s^2 (cargado o sin carga).

4. Modelado de la planta

El modelo de la planta se puede dividir en dos subsistemas principales: el subsistema de traslación del carro y el subsistema de izaje, acoplados entre sí por la carga suspendida (Fig. 3). Además, se considera el perfil de obstáculos inferior, el cual interactúa con la carga durante las operaciones de toma y liberación. El modelo también incluye los sensores del sistema y los controladores internos de torque de los accionamientos.

A continuación, se presentan las ecuaciones diferenciales que describen la dinámica de cada subsistema, teniendo en cuenta las fuerzas y torques involucrados, así como las interacciones dinámicas entre ellos.

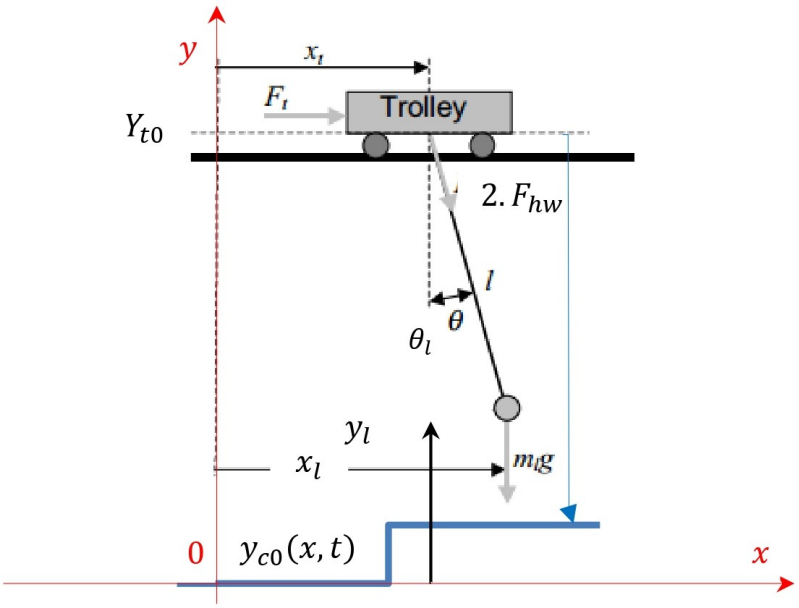


Figura 3: Modelo físico simplificado del sistema Carro - Cable - Carga y Perfil de Obstáculos

4.1. Subsistema del carro

El sistema de traslación del carro se modela como un sistema electromecánico de dos masas (inercia rotacional del accionamiento y masa traslacional del carro), acopladas mediante un elemento flexible (cable de acero).

4.1.1. Dinámica del carro

Aplicando la segunda ley de Newton al movimiento horizontal del carro se tiene:

$$M_t \frac{d\,v_t(t)}{dt} = F_{tw}(t) - b_t\,v_t(t) + 2F_{hw}(t, l(t) - l_h(t)) \sin\theta_l(t) \tag{1}$$

Donde:

- $M_t = 30000$ kg: Masa del carro.
- $F_{tw}(t)$: Fuerza de tracción ejercida por el cable.
- $b_t = 90$ Ns/m: Coeficiente de fricción viscosa del carro sobre los rieles.
- $2F_{hw}\sin\theta_l$: Fuerza horizontal perturbadora debida al balanceo de la carga.

4.1.2. Acoplamiento elástico del cable

El cable transmite la fuerza entre el tambor y el carro. Se modela como un resorte con rigidez $K_{tw} = 480 \times 10^3$ N/m y una amortiguación $b_{tw} = 3 \times 10^3$ Ns/m:

$$F_{tw}(t) = K_{tw}\,(x_{td}(t) - x_t(t)) + b_{tw}\,(v_{td}(t) - v_t(t)) \tag{2}$$

Donde $x_{td}(t)$ y $v_{td}(t)$ son la posición y velocidad lineal equivalente del cable en la superficie del tambor.

4.1.3. Dinámica del accionamiento

- **Dinámica del tambor(eje lento):** La dinámica rotacional del eje de salida está dada por:

$$J_{td}\,\frac{d\,\omega_{td}(t)}{dt} = T_{td}(t) - b_{td}\,\omega_{td}(t) - T_{tdl}(t) \tag{3}$$

Donde:

- $J_{td} = 1200$ kgm²: Momento de inercia equivalente del eje lento.
- $T_{td}(t)$: Torque de salida del tambor.
- $b_{td} = 1{,}8$ Nms/rad: Coeficiente de fricción mecánica viscosa equivalente del eje lento.
- $T_{tdl}(t) = F_{tw}(t) r_{td}$:Torque de carga debido a la tensión del cable.
- $r_{td} = 0{,}5$ m: Radio primitivo de tambor.

- **Dinámica del motor(eje rápido):** La dinámica rotacional del eje de entrada está dada por:

$$J_{tm+tb}\,\frac{d\,\omega_{tm}(t)}{dt} = T_{tm}(t) + T_{tb}(t, BRK_t) - b_{tm}\,\omega_{tm}(t) - T_{tml}(t) \tag{4}$$

Donde:

- $J_{tm+tb} = 7$ kgm²: Momento de inercia equivalente del eje rápido.
- $T_{tm}(t)$: Torque de salida del motor.
- $T_{tb}(t, BRK_t)$: Torque de frenado del motor.
- $b_{tm} = 6$ Nms/rad: Coeficiente de fricción mecánica viscosa equivalente del eje rápido.
- $T_{tml}(t)$: Torque resistente que la caja reductora demanda al motor.

Freno mecánico

El sistema dispone de un freno mecánico en el eje rápido del motor, configurado como Normal Cerrado (NC) por seguridad. El torque de frenado T_{tb} depende del estado lógico de la señal de control BRK_t (0: Desenergizado/Cerrado, 1: Energizado/Abierto):

$$T_{tb}(t, BRK_t) = \begin{cases} 0 & \text{si } BRK_t = 1 \text{ (Abierto/Energizado)} \\ -T_{tb\,\text{máx}}\,\tanh(b_{tb}\,\omega_{tm}(t)) & \text{si } BRK_t = 0 \text{ (Cerrado/Frenado)} \end{cases} \tag{5}$$

Donde $T_{tb\,\text{máx}} = 5 \times 10^3$ Nm es el torque máximo de frenado del freno de operación cerrado y $b_{tb} = 5 \times 10^6$ Nms/rad es el coeficiente de fricción viscosa equivalente del freno de operación cerrado. Se usa la función tangente hiperbólica escalada por ser continua y abrupta, evitando así discontinuidades numéricas durante la simulación.

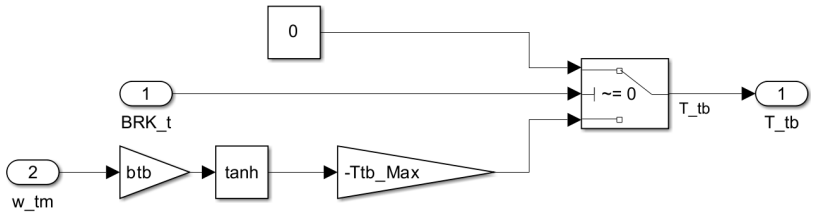


Figura 4: Diagrama de bloques del modelo del freno mecánico del carro

4.1.4. Modelo equivalente referido al motor

Para la simulación y diseño de control, es conveniente referir la dinámica del tambor al eje del motor. Combinando así las Ecs. 3 y 4 mediante la relación de transmisión del reductor $i_t = 30$:

$$\text{Velocidades:} \quad \omega_{td}(t)\,i_t = \omega_{tm}(t) \implies \frac{d\,\omega_{td}(t)}{dt}\,i_t = \frac{d\,\omega_{tm}(t)}{dt} \tag{6}$$

$$\text{Torques:} \quad T_{td}(t) = i_t\,T_{tml}(t) \tag{7}$$

Sustituyendo las Ecs. 6 y 7 en la Ec. 3 se obtiene:

$$J_{td}\left(\frac{1}{i_t}\frac{d\,\omega_{tm}(t)}{dt}\right) = \left(T_{tml}(t)\,i_t\right) - b_{td}\left(\frac{\omega_{tm}(t)}{i_t}\right) - T_{tdl}(t) \tag{8}$$

Despejando $T_{tml}(t)$ y sustituyéndolo en la Ec. 4 se obtiene la dinámica equivalente referida al motor:

$$\left(J_{tm+tb} + \frac{J_{td}}{i_t^2}\right)\frac{d\,\omega_{tm}(t)}{dt} = T_{tm}(t) + T_{tb}(t, BRK_t) - \left(b_{tm} + \frac{b_{td}}{i_t^2}\right)\omega_{tm}(t) - \frac{T_{tdl}(t)}{i_t} \tag{9}$$

Definiendo los parámetros equivalentes referidos al motor como:

$$J_{t,eq} = J_{tm+tb} + \frac{J_{td}}{i_t^2} \quad ; \quad b_{t,eq} = b_{tm} + \frac{b_{td}}{i_t^2} \tag{10}$$

4.1.5. Modelo dinámico del subsistema del carro

El modelo dinámico del subsistema del carro, implementado posteriormente en Simulink, queda definido por las siguientes ecuaciones diferenciales acopladas:

- **Accionamiento del carro**

$$\frac{d\,\omega_{tm}(t)}{dt} = \frac{1}{J_{t,eq}}\left[T_{tm}(t) + T_{tb}(t, BRK_t) - b_{t,eq}\,\omega_{tm}(t) - \frac{r_{td}}{i_t}\,F_{tw}(t)\right] \tag{11}$$

- **Dinámica del carro**

$$\frac{d\,v_t(t)}{dt} = \frac{1}{M_t}\left[F_{tw}(t) - b_t\,v_t(t) + 2F_{hw}(t, l(t) - l_h(t))\sin\theta_l(t)\right] \tag{12}$$

- **Posición del carro**

$$\frac{d\,x_t(t)}{dt} = v_t(t) \tag{13}$$

- **Fuerza del cable del carro**

$$F_{tw}(t) = K_{tw}\big(x_{td}(t) - x_t(t)\big) + b_{tw}\big(v_{td}(t) - v_t(t)\big) \tag{14}$$

Variables auxiliares:

- Velocidad lineal del tambor: $v_{td}(t) = \frac{r_{td}}{i_t}\,\omega_{tm}(t)$
- Posición lineal del tambor: $x_{td}(t) = \int v_{td}(t)\,dt$

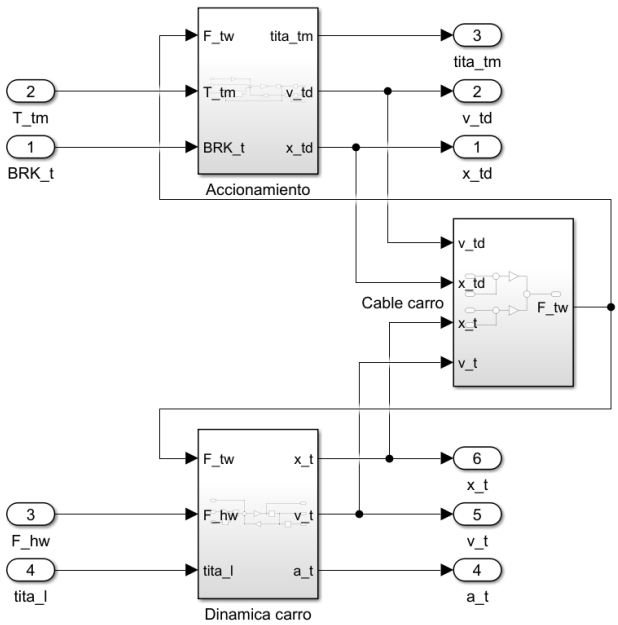


Figura 5: Diagrama de bloques del modelo dinámico del subsistema del carro

4.2. Subsistema de izaje

El sistema de izaje controla la elevación de la carga mediante un mecanismo de tambor accionado por motor eléctrico, con un sistema de cableado que introduce una relación de transmisión mecánica adicional.

4.2.1. Dinámica de la carga suspendida

La carga se modela como una masa puntual concentrada en el centro de gravedad del conjunto Spreader/Contenedor, con dos grados de libertad, traslación horizontal $x_l(t)$ y vertical $y_l(t)$. Su dinámica es híbrida, ya que sus parámetros cambian discretamente según el estado de los twistlocks y su interacción con el perfil de obstáculos cambia dependiendo de si está suspendida o apoyada.

Masa y altura

Los parámetros inerciales y geométricos dependen del estado discreto de los twistlocks, controlado por la señal lógica TLK:

- **Masa total**(m_l):

$$m_l(TLK) = \begin{cases} M_s & \text{si } TLK = 0 \text{ (solo spreader)} \\ M_s + M_{cX} & \text{si } TLK = 1 \text{ (spreader + contenedor)} \end{cases} \tag{15}$$

  Siendo $M_s = 15000$ kg la masa del spreader y M_{cX} la masa del contenedor, con $M_{c\,\text{mín}} = 2000$ kg el peso del contenedor vacío y $M_{c\,\text{máx}} = 50000$ kg el peso máximo de carga.

- **Altura de la carga**(h_c):

$$h_c(TLK) = \begin{cases} 0 & \text{si } TLK = 0 \\ H_c & \text{si } TLK = 1 \end{cases} \tag{16}$$

  Siendo $H_c = 2{,}59$ m la altura del contenedor estándar según la norma ISO.

Ecuaciones de movimiento

Aplicando la segunda ley de Newton a la carga suspendida, considerando las fuerzas de gravedad, las fuerzas de contacto con el perfil de obstáculos y las fuerzas de tensión del cable de izaje, la aceleración de la carga queda como:

- **Dinámica horizontal**: la componente horizontal de la fuerza de tensión del cable actúa como fuerza restauradora hacia la posición del carro.

$$m_l(TLK)\,\frac{d\,v_{lx}(t)}{dt} = -2F_{hw}(t, l(t) - l_h(t))\,\sin\theta_l(t) + F_{cx}(t, (y_l(t) - h_c(TLK)) - y_{c0}(x_l, t)) \tag{17}$$

- **Dinámica vertical**:

$$m_l(TLK)\,\frac{d\,v_{ly}(t)}{dt} = 2F_{hw}(t, l(t) - l_h(t))\,\cos\theta_l(t) - m_l(TLK)\,g + F_{cy}(t, (y_l(t) - h_c(TLK)) - y_{c0}(x_l, t)) \tag{18}$$

Interacción con el entorno

La carga interactua con un perfil de obstáculos $y_{c0}(x, t)$, el cual representa la altura de la pila de contenedores, el suelo o los bordes del barco. Las fuerzas de contacto vertical $(F_{cy}(t))$ y horizontal $(F_{cx}(t))$ actúan solo cuando la carga está apoyada sobre el perfil de obstáculos, es decir, cuando la altura de izaje $y_l(t)$ menos la altura de la carga h_c es menor o igual a la altura del perfil $y_{c0}(x_l, t)$:

- **Fuerza de contacto vertical**: modelo elástico-amortiguado (resorte $K_{cy} = 1{,}8 \times 10^9$ N/m y amortiguador $b_{cy} = 10 \times 10^6$ Ns/m) que resiste la compresión.

$$F_{cy}(t) = \begin{cases} K_{cy}\,(y_{c0}(x_l, t) - (y_l(t) - h_c(TLK))) - b_{cy}\,v_{ly}(t) & \text{si } (y_l(t) - h_c(TLK)) \le y_{c0}(x_l, t) \text{ (Apoyado)} \\ 0 & \text{si } (y_l(t) - h_c(TLK)) > y_{c0}(x_l, t) \text{ (Suspendido)} \end{cases} \tag{19}$$

- **Fuerza de contacto horizontal**: modelada como una fuerza de fricción que se activa solo en contacto ($b_{cx} = 1 \times 10^6$ Ns/m).

$$F_{cx}(t) = \begin{cases} -b_{cx}\,v_{lx}(t) & \text{si } (y_l(t) - h_c(TLK)) \le y_{c0}(x_l, t) \\ 0 & \text{si } (y_l(t) - h_c(TLK)) > y_{c0}(x_l, t) \end{cases} \tag{20}$$

4.2.2. Acoplamiento elástico del cable

El cable de izaje se modela como un resorte-amortiguador. Su longitud desenrollada $l_h(t)$ varía más que la del carro, lo que afecta su rigidez y amortiguamiento. Tanto la rigidez unitaria $k_{hwu} = (236 \times 10^6$ N/m)·m como el amortiguamiento unitario $b_{hwu} = (150$ Ns/m)·m escalan con la longitud total del cable bajo tensión, que es $2l_h(t) + L_{h0}$:

$$K_{hw}(l_h) \equiv \frac{k_{hwu}}{2l_h(t) + L_{h0}} \quad ; \quad b_{hw}(l_h) \equiv b_{hwu}\,(2l_h(t) + L_{h0}) \tag{21}$$

Siendo $L_{h0} = 110$ m longitud de despliegue fijo de wirerope de izaje (desde el tambor hasta el extremo fijo). La fuerza de tensión del cable de izaje $F_{hw}(t)$ se calcula solo si el cable está tenso:

$$F_{hw}(t) = \begin{cases} K_{hw}(l_h)\,2\,(l(t) - l_h(t)) + b_{hw}(l_h(t))\,2\left(\frac{d\,l(t)}{dt} - \frac{d\,l_h(t)}{dt}\right), & \text{si } l(t) \geq l_h(t) \text{ (Tenso)} \\ 0, & \text{si } l(t) < l_h(t) \text{ (Flojo)} \end{cases} \tag{22}$$

4.2.3. Dinámica del accionamiento

El sistema posee dos frenos y una transmisión.

- **Eje lento(tambor):** posee el freno de emergencia (T_{hEb}).

$$J_{hd+hEb}\,\frac{d\,\omega_{hd}(t)}{dt} = T_{hd}(t) + T_{hEb}(t, BRK_{hE}) - b_{hd}\,\omega_{hd}(t) - T_{hdl}(t) \tag{23}$$

  Donde:

  - $J_{hd+hEb} = 3800$ kgm²: Momento de inercia equivalente del eje lento.
  - $T_{hd}(t)$: Torque de salida del tambor.
  - $T_{hEb}(t, BRK_{hE})$: Torque de frenado de emergencia.
  - $b_{hd} = 8$ Nms/rad: Coeficiente de fricción mecánica viscosa equivalente del eje lento.
  - $T_{hdl}(t) = F_{hw}(t)\,r_{hd}$: Torque de carga debido a la tensión del cable.
  - $r_{hd} = 0{,}75$ m: Radio primitivo de tambor.

- **Eje rápido(motor):** posee el freno de operación (T_{hb}).

$$J_{hm+hb}\,\frac{d\,\omega_{hm}(t)}{dt} = T_{hm}(t) + T_{hb}(t, BRK_h) - b_{hm}\,\omega_{hm}(t) - T_{hml}(t) \tag{24}$$

  Donde:

  - $J_{hm+hb} = 30$ kgm²: Momento de inercia equivalente del eje rápido.
  - $T_{hm}(t)$: Torque de salida del motor.
  - $T_{hb}(t, BRK_h)$: Torque de frenado del motor.
  - $b_{hm} = 18$ Nms/rad: Coeficiente de fricción mecánica viscosa equivalente del eje rápido.
  - $T_{hml}(t)$: Torque resistente que la caja reductora demanda al motor.

Relación cinemática del reeving (2:1) y tambor:

$$v_h(t) = \frac{r_{hd}\,\omega_{hd}(t)}{2} = -\frac{d\,l_h(t)}{dt} \tag{25}$$

El factor 2 divide la velocidad tangencial del tambor porque es un aparejo móvil.

Frenos mecánicos

El sistema de izaje cuenta con dos sistemas de frenado independientes para garantizar la seguridad de la carga suspendida. Ambos operan con lógica NC.

- **Freno de operación**: ubicado en el eje del motor, actúa durante las paradas normales y el mantenimiento de posición.

$$T_{hb}(t, BRK_h) = \begin{cases} 0 & \text{si } BRK_h = 1 \text{ (Energizado/Abierto)} \\ -T_{hb\,\text{máx}} \tanh(b_{hb}\,\omega_{hm}(t)) & \text{si } BRK_h = 0 \text{ (Desenergizado/Cerrado)} \end{cases} \tag{26}$$

  Siendo $T_{hb\,\text{máx}} = 50 \times 10^3$ Nm el torque máximo de frenado del freno de operación cerrado y $b_{hb} = 100 \times 10^6$ Nms/rad el coeficiente de fricción viscosa equivalente del freno de operación cerrado.

- **Freno de emergencia**: ubicado directamente sobre el tambor, actúa solo ante fallas críticas(Nivel 0 de protección) o parada de emergencia.

$$T_{hEb}(t, BRK_{hE}) = \begin{cases} 0 & \text{si } BRK_{hE} = 1 \text{ (Energizado/Abierto)} \\ -T_{hEb\,\text{máx}} \tanh(b_{hEb}\,\omega_{hd}(t)) & \text{si } BRK_{hE} = 0 \text{ (Desenergizado/Cerrado)} \end{cases} \tag{27}$$

  Siendo $T_{hEb\,\text{máx}} = 1{,}1 \times 10^6$ Nm el torque máximo de frenado del freno de emergencia cerrado y $b_{hEb} = 2{,}2 \times 10^9$ Nms/rad el coeficiente de fricción viscosa equivalente del freno de emergencia cerrado.

Ambos frenos cuentan con un diagrama de bloques similar al del freno del carro (Fig. 4), con sus respectivos parámetros de torque máximo y coeficiente de fricción viscosa equivalente y señales de control.

4.2.4. Modelo equivalente referido al motor

Al igual que con el subsistema del carro, se refiere la dinámica del tambor al eje del motor utilizando la relación de transmisión $i_h = 22$, quedando los parámetros equivalentes referidos al motor como:

$$J_{h,eq} = J_{hm+hb} + \frac{J_{hd+hEb}}{i_h^2} \quad ; \quad b_{h,eq} = b_{hm} + \frac{b_{hd}}{i_h^2} \tag{28}$$

4.2.5. Modelo dinámico del subsistema de izaje

El modelo dinámico del subsistema de izaje, implementado posteriormente en Simulink, queda definido por las siguientes ecuaciones diferenciales acopladas:

- **Accionamiento de izaje**

$$\frac{d\,\omega_{hm}(t)}{dt} = \frac{1}{J_{h,eq}} \left[T_{hm}(t) + T_{hb}(t, BRK_h) + \frac{T_{hEb}(t, BRK_{hE})}{i_h} - b_{h,eq}\,\omega_{hm}(t) - \frac{r_{hd}}{i_h} F_{hw}(t) \right] \tag{29}$$

- **Dinámica de la carga**

$$\frac{d\,v_{ly}(t)}{dt} = \frac{1}{m_l(TLK)} \left[2\,F_{hw}(t) \cos\theta_l - m_l(TLK)\,g + F_{cy}(t) \right] \tag{30}$$

$$\frac{d\,v_{lx}(t)}{dt} = \frac{1}{m_l(TLK)} \left[-2F_{hw}(t)\,\sin\theta_l(t) + F_{cx}(t) \right] \tag{31}$$

- **Posición de la carga**

$$\frac{d\,y_l(t)}{dt} = v_{ly}(t) \tag{32}$$

- **Fuerzas de contacto**: Ecs. 19 y 20
- **Fuerza del cable de izaje**: Ec. 22
- **Longitud de cable desenrollado**

$$\frac{d\,l_h(t)}{dt} = -\frac{r_{hd}}{2\,i_h}\,\omega_{hm}(t) \tag{33}$$

  El signo negativo indica que una velocidad positiva del motor ($\omega_{hm}(t) > 0$) enrolla el cable, reduciendo su longitud desenrollada $l_h(t)$.

Variables auxiliares:

- Rigidez y amortiguamiento variable: Ec. 21
- Longitud geométrica actual: $l(t) = \sqrt{(x_l(t) - x_t(t))^2 + (Y_{t0} - y_l(t))^2}$
- Velocidad de cambio de longitud:

$$\frac{dl(t)}{dt} = \frac{(x_l(t) - x_t(t))(v_{lx}(t) - v_t(t)) - (Y_{t0} - y_l(t))v_{ly}(t)}{l(t)}$$

- Cálculo del ángulo de balanceo:

$$\theta_l = \text{atan2}\left(\frac{x_l(t) - x_t(t)}{Y_{t0} - y_l(t)}\right)$$

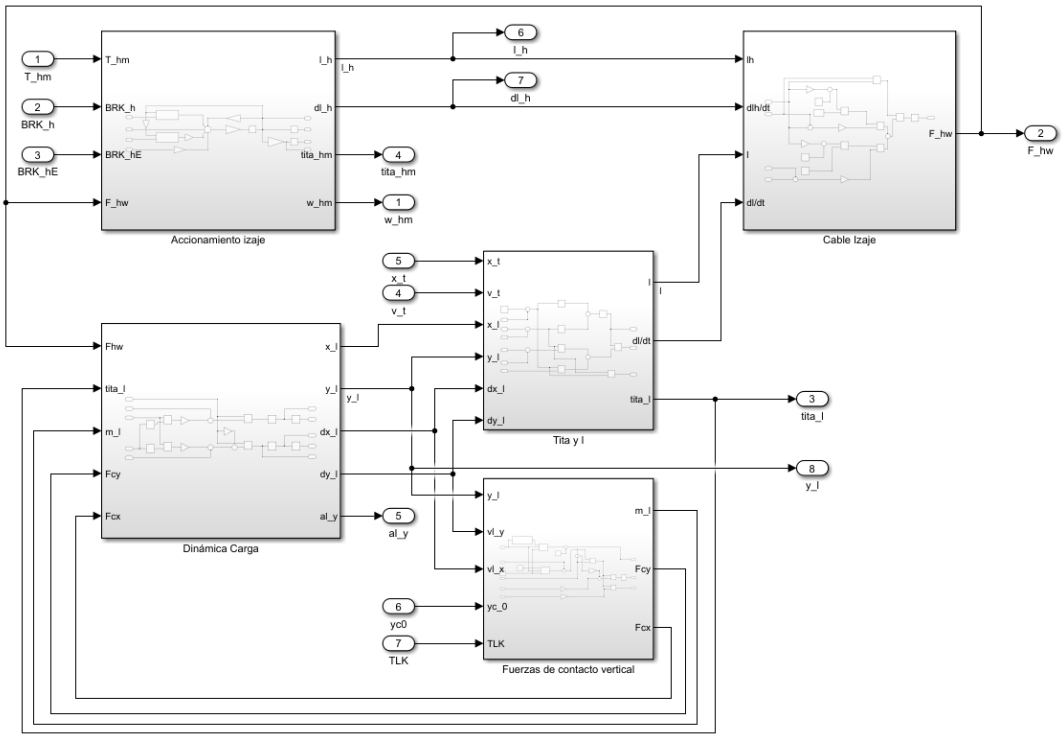


Figura 6: Diagrama de bloques del modelo dinámico del subsistema de izaje

4.3. Discretización del perfil de obstáculos

El carro cuenta con un sistema de sensado LIDAR (escáner láser infrarrojo 1D) para relevar el perfil topográfico de obstáculos y_{c0} en el área de operación. Este perfil define la superficie efectiva con la que puede interactuar la carga suspendida. El sensor está colocado en el carro, 3 m hacia adelante del spreader, y mide la distancia vertical instantánea desde el carro en movimiento hasta la pila de obstáculos.

Se puede discretizar la posición del carro (y por lo tanto del spreader) en el rango $x_t \in [x_{t\,\text{mín}}, x_{t\,\text{máx}}]$ utilizando el ancho del contenedor W_c m como paso entre centros. Luego, la cantidad de posiciones discretas a lo largo de x_t:

$$N_{x_t} = \text{floor}\left(\frac{x_{t\,\text{máx}} - x_{t\,\text{mín}}}{W_c}\right) + 1 \tag{34}$$

Según la especificación se tiene que $x_{t\,\text{mín}} = -30\,\text{m}$ y $x_{t\,\text{máx}} = 50\,\text{m}$, y que $W_c = 2{,}44\,\text{m}$ (ancho de contenedor estándar ISO). Así se obtiene $N_{x_t} = 33$, y los posibles índices serán entonces:

$$i = 1, 2, 3, \ldots, 33 \tag{35}$$

Luego, la última posición discreta corresponde a:

$$x_{33} = -30\,\text{m} + (33-1)\cdot 2{,}44\,\text{m} = 48{,}08\,\text{m} \tag{36}$$

Por lo que se verifica que el rango de discretización cubre todo el área de operación del carro sin exceder el límite de $x_{t\,\text{máx}}$.

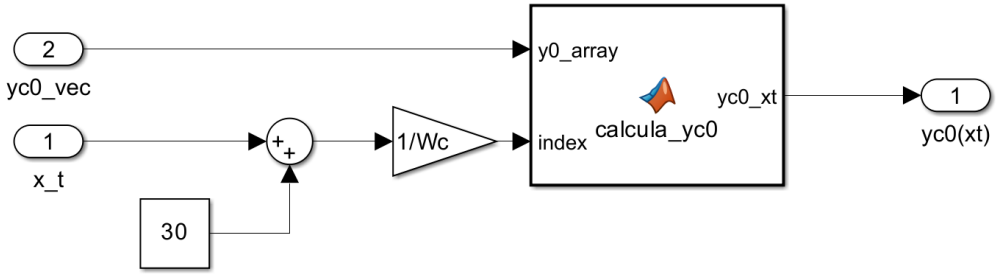


Figura 7: Diagrama de bloques del modelo de discretización del perfil de obstáculos

Se genera un vector $y_{c0\ vec}$ de tamaño N_{x_t} que representa el perfil de obstáculos discretizado a lo largo del rango de operación. Dicho vector es conocido por el autómata.

Desde el punto de vista físico, este vector debería inicializarse con valores nulos, dado que el perfil de obstáculos es inicialmente desconocido y debe ser obtenido mediante el escaneo realizado por el sensor LIDAR. Sin embargo, con el objetivo de simplificar la lógica del autómata y evitar el uso de múltiples vectores auxiliares para gestionar el proceso de relevamiento, se opta por mantener un único vector de perfil de obstáculos disponible desde el inicio.

Para preservar la coherencia operativa del sistema, se define como condición de habilitación del modo automático que el perfil de obstáculos haya sido previamente escaneado en su totalidad. De esta manera, antes de ingresar a dicho modo, el operario debe desplazar el carro manualmente a lo largo de todo el rango de operación, permitiendo que el sensor LIDAR releve completamente el entorno y valide la información contenida en el vector utilizado por el autómata.

Durante la operación de la grúa, el vector $y_{c0\ vec}$ se actualiza dinámicamente conforme los contenedores cambian de posición. Esto permite que el sistema de control y protección utilice el perfil de obstáculos actualizado para planificar las trayectorias seguras y evitar colisiones.

4.4. Sensores

Para la retroalimentación del sistema de control y protección automática, se modelan distintos sensores según la especificación:

Carro

- Encoder en el eje del motor del carro, que mide la posición angular $\theta_{tm}(t)$. Y usando la relación $x_t(t) = \theta_{tm}(t)\,\frac{r_{td}}{i_t}$ se obtiene la posición lineal del carro.

Izaje

- Encoder en el eje del motor del izaje, que mide la posición angular $\theta_{hm}(t)$. Y usando la relación $y_h(t) = \theta_{hm}(t)\,\frac{r_{hd}}{2\,i_h}$ se obtiene la altura de izaje.
- Celda de carga en el cable de izaje, que mide la fuerza de tensión $F_{hw}(t)$.
- Sensor de ángulo de spreader, que mide el ángulo de balanceo $\theta_l(t)$ y la velocidad $\frac{d\,\theta_l(t)}{dt}$ de la carga suspendida.

4.4.1. Fines de carrera

Se modelan además fines de carrera de operación y emergencia para ambos ejes. La lógica de detección de límites es de acuerdo a la ubicación física descrita en las especificaciones, siendo los sensores del carro externos (viga) y los sensores del izaje internos (tambor).

- **Carro**: al estar montados físicamente sobre la estructura de la grúa, estos sensores detectan la posición real de la masa del carro $x_t(t)$, independientemente de la posición del tambor o la longitud de cable desenrollado

$$FC_{t,\,\text{derecha}} = \begin{cases} 0 & \text{si } x_t(t) < x_{t\,\text{máx}} \\ 1 & \text{si } x_t(t) \geq x_{t\,\text{máx}} \quad \text{(Operativo)} \\ 1 & \text{si } x_t(t) \geq x_{t\,\text{máx}} + 0{,}5\text{m} \quad \text{(Emergencia)} \end{cases} \tag{37}$$

$$FC_{t,\,\text{izquierda}} = \begin{cases} 0 & \text{si } x_t(t) > x_{t\,\text{mín}} \\ 1 & \text{si } x_t(t) \leq x_{t\,\text{mín}} \quad \text{(Operativo)} \\ 1 & \text{si } x_t(t) \leq x_{t\,\text{mín}} + 0{,}5\text{m} \quad \text{(Emergencia)} \end{cases} \tag{38}$$

- **Izaje**: al estar acoplados mecánicamente al eje del tambor, estos sensores detectan la cantidad de cable desenrollado.

$$FC_{h,\,\text{superior}} = \begin{cases} 0 & \text{si } y_h(t) < y_{h\,\text{máx}} \quad \text{(Operativo)} \\ 1 & \text{si } y_h(t) \geq y_{h\,\text{máx}} \quad \text{(Operativo)} \\ 1 & \text{si } y_h(t) \geq y_{h\,\text{máx}} + 0{,}5\text{m} \quad \text{(Emergencia)} \end{cases} \tag{39}$$

$$FC_{h,\,\text{inferior}} = \begin{cases} 0 & \text{si } y_h(t) > y_{h\,\text{mín}} \quad \text{(Operativo)} \\ 1 & \text{si } y_h(t) \leq y_{h\,\text{mín}} \quad \text{(Operativo)} \\ 1 & \text{si } y_h(t) \leq y_{h\,\text{mín}} + 0{,}5\text{m} \quad \text{(Emergencia)} \end{cases} \tag{40}$$

4.4.2. Modelo sensores Simulink

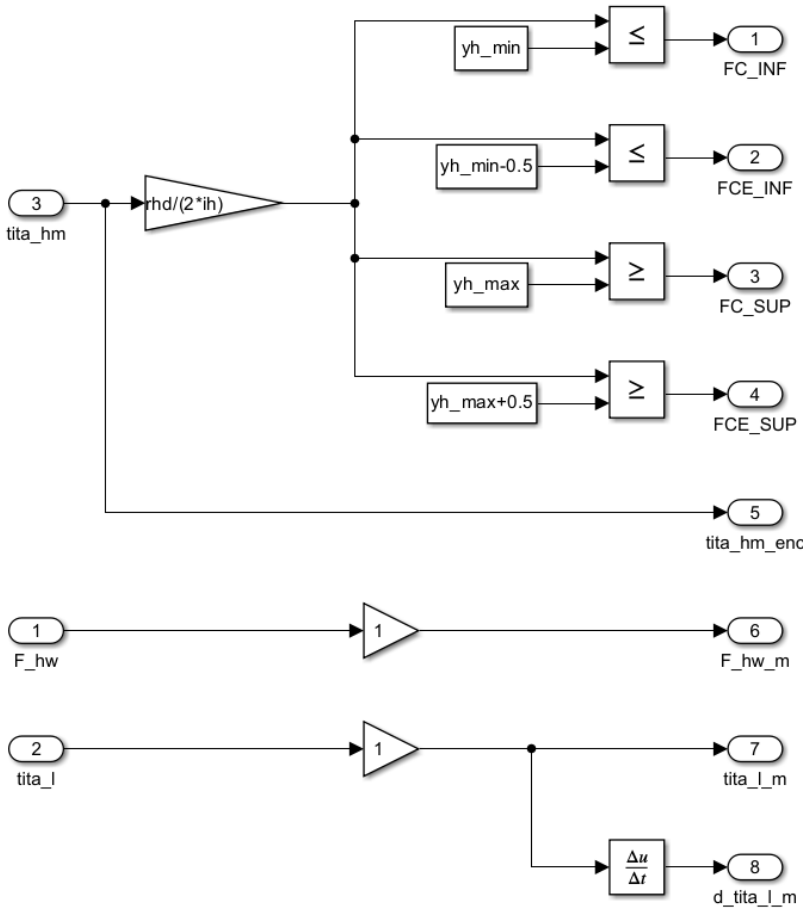


Figura 8: Diagrama de bloques del modelo de sensores del izaje

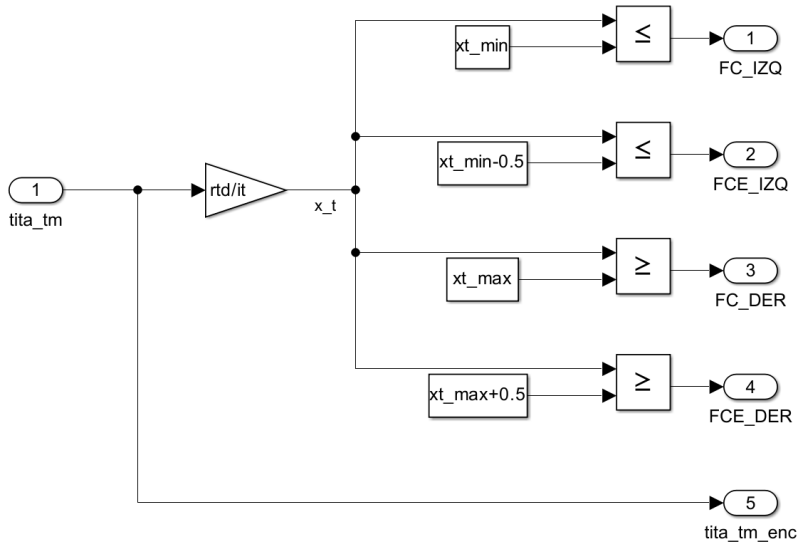


Figura 9: Diagrama de bloques del modelo de sensores del carro

4.5. Moduladores de torque (accionamientos)

En la simulación de la planta física, no es posible aplicar la señal de control de referencia de torque como fuerza mecánica instantánea. Esto se debe a que los accionamientos reales (variadores de frecuencia y motores eléctricos) presentan limitaciones tanto en su capacidad de torque máximo como en su velocidad de respuesta dinámica. Para modelar esto se utilizan bloques moduladores de torque para cada eje.

Los moduladores de torque cumplen dos funciones principales. Actúan como saturadores, limitando el torque aplicado a un valor máximo para proteger el motor y respetar sus curvas de operación nominales. Además, actúan como filtros de primer orden, modelando el retardo electromagnético del motor, usando una constante de tiempo $\tau = 1$ ms que representa la inercia eléctrica del sistema.

La dinámica general de los motores se representa mediante una ecuación diferencial de primer orden que vincula el torque limitado comandado $T^*_{Lim}(t)$ con el torque físico real entregado por el motor $T(t)$:

$$\tau \frac{dT(t)}{dt} = T^*_{Lim}(t) - T(t) \tag{41}$$

Dado que la planta física es un sistema continuo, pero recibe señales de un controlador digital discreto, el valor comandado se mantiene constante mediante un retenedor de orden cero (ZOH) durante cada intervalo de muestreo.

4.5.1. Modulador del carro

Para el sistema de traslación del carro, el torque máximo es constante ($T_{tm\,\text{máx}} = 4 \times 10^3$ Nm), quedando la señal de torque limitado como:

$$T^*_{tm\ Lim}(k\,T_{s2} \leq t < (k+1)\,T_{s2}) = \min\left(+T_{tm\,\text{máx}}, \max\left(-T_{tm\,\text{máx}}, T^*_{tm}(k\,T_{s2})\right)\right) \tag{42}$$

Siendo T_{s2} el período de muestreo del controlador regulatorio (Nivel 2) a desarrollar, y k el índice de muestreo discreto.

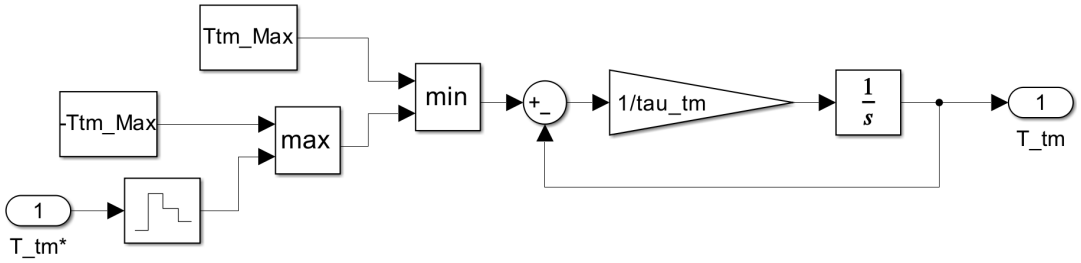


Figura 10: Diagrama de bloques del modelo del modulador de torque del carro

4.5.2. Modulador del izaje

A diferencia del carro, el sistema de izaje tiene un torque máximo que varía con la velocidad de operación del motor. Para evitar exceder la potencia nominal del equipo a altas velocidades (zona de debilitamiento de campo o de potencia constante), el límite máximo de torque se reduce en función de la velocidad angular comparada con su velocidad nominal ($\omega_{hm\ RATED}$). Esta restricción se modela como:

$$T_{hm\,\text{máx}}(t) = T_{hm\ MAX} \min\left(1, \left(\frac{\omega_{hm\ RATED}}{\omega_{hm}(t)}\right)^2\right) \tag{43}$$

Siendo $T_{hm\ MAX} = 20 \times 10^3$ Nm el torque máximo del motor y $\omega_{hm\ RATED} = 2v_{h\ nom} i_h / r_{hd} = 88$ rad/s la velocidad nominal del motor. Quedando la saturación aplicada al accionamiento del izaje en cada instante de muestreo discreto como:

$$T^*_{hm\ Lim}(k\,T_{s2} \leq t < (k+1)\,T_{s2}) = \min\left(+T_{hm\,\text{máx}}(t), \max\left(-T_{hm\,\text{máx}}(t), T^*_{hm}(k\,T_{s2})\right)\right) \tag{44}$$

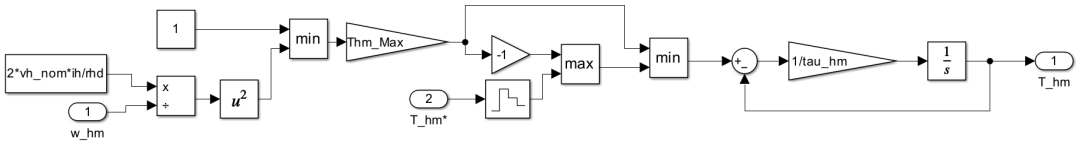


Figura 11: Diagrama de bloques del modelo del modulador de torque del izaje

4.6. Modelo de la planta en Simulink

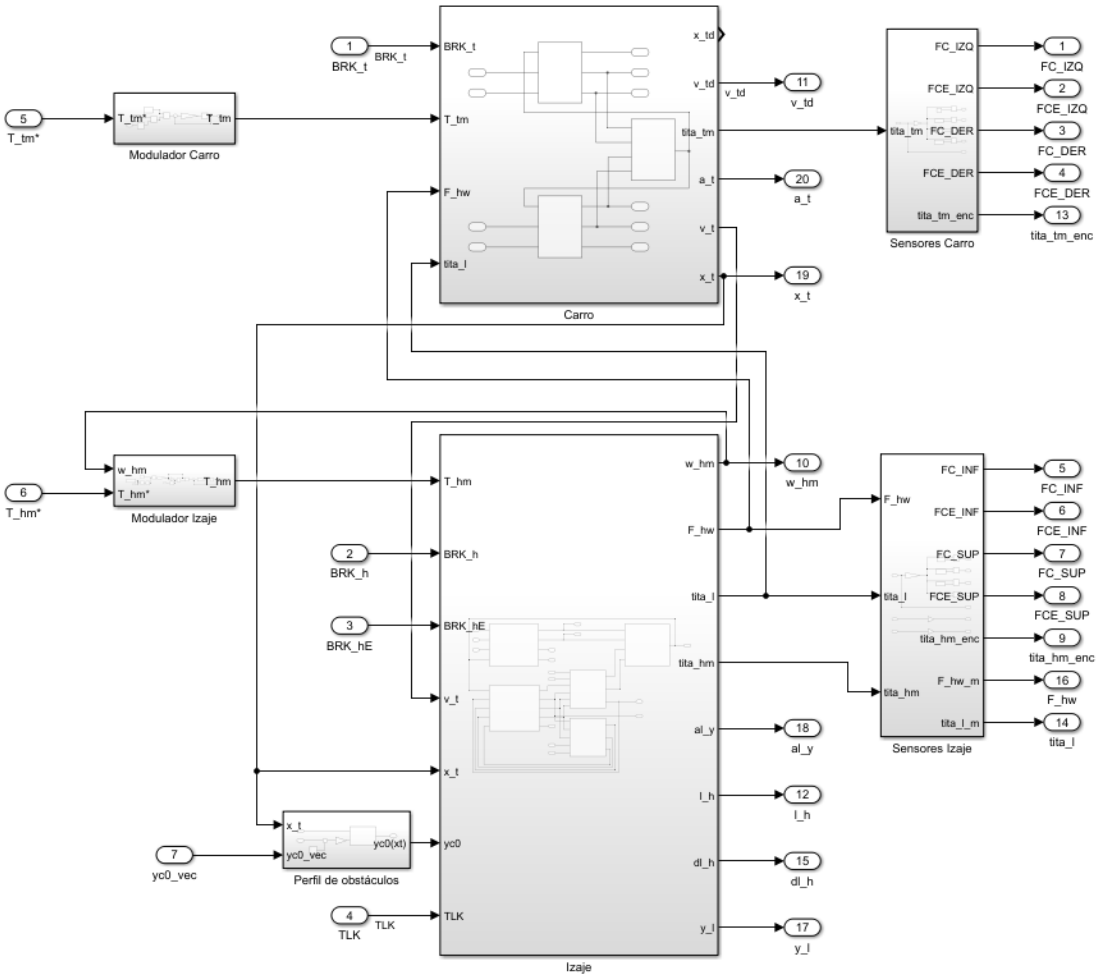


Figura 12: Diagrama de bloques del modelo completo de la planta física en Simulink

5. Diseño del control regulatorio (Nivel 2)

El Nivel 2 corresponde al control regulatorio de los accionamientos del sistema. Su objetivo es garantizar que estos sigan referencias de velocidad con precisión y suavidad, atenuando perturbaciones como el balanceo de la carga o variaciones de masa. Este nivel opera en tiempo discretizado mediante muestreo (Sampled CTDS) y se implementará con compensaciones para mejorar la respuesta transitoria.

5.1. Control de traslación del carro

El controlador de traslación del carro se encarga de generar comandos de torque T_{tm}^* a partir de referencias de velocidad v_t^* provenientes del nivel supervisor.

5.1.1. Modelo del carro para control de velocidad

Para el diseño del lazo externo de velocidad del carro, se adopta un modelo simplificado traslacional a partir de las Ecs. (11) y (12). En esta aproximación se desprecia la dinámica rotacional interna del accionamiento y se agrupan las dinámicas externas al accionamiento como una fuerza perturbadora. Así, la dinámica horizontal del carro puede escribirse como:

$$M_t \frac{d\, v_t(t)}{dt} + b_t\, v_t(t) = F_{cmd}(t) + F_{pert}(t) \tag{45}$$

Donde:

$$F_{cmd}(t) = K_f\, T_{tm}(t), \quad siendo \quad K_f = \frac{i_t}{r_{td}}$$
$$F_{pert}(t) = 2F_{hw}(t)sin(\theta_l(t)) + T_{tb}(t, BRK_t)K_f$$

Aplicando la Transformada de Laplace, la función de transferencia simplificada de la planta queda:

$$G_{vel,t}(s) = \frac{V_t(s)}{T_{tm}(s)} = \frac{K_f}{M_t\, s + b_t} \tag{46}$$

El polo mecánico resulta $P_{mec} = -b_t/M_t$. Dado que el rozamiento equivalente es pequeño frente a la inercia dominante del carro, para la sintonía se adopta la aproximación:

$$G_{vel,t}(s) \approx \frac{K_f}{M_t\, s} \tag{47}$$

5.1.2. Diseño del lazo regulador

Se utiliza un controlador proporcional integral (PI) para asegurar error nulo de velocidad ante escalones de referencia y buen rechazo de perturbaciones constantes:

$$C_{vel}(s) = K_p + \frac{K_i}{s} \tag{48}$$

La función de transferencia a lazo cerrado $T(s)$ resulta:

$$T(s) = \frac{C_{vel}(s)\, G_{vel,t}(s)}{1 + C_{vel}(s)\, G_{vel,t}(s)} \tag{49}$$

Sustituyendo $C_{vel}(s)$ y $G_{vel,t}(s) \approx \frac{K_f}{M_t\, s}$:

$$T(s) = \frac{\left(K_p + \frac{K_i}{s}\right) \frac{K_f}{M_t\, s}}{1 + \left(K_p + \frac{K_i}{s}\right) \frac{K_f}{M_t\, s}} \tag{50}$$

Operando algebraicamente, se obtiene:

$$T(s) = \frac{K_p K_f\, s + K_i K_f}{M_t\, s^2 + K_p K_f\, s + K_i K_f} \tag{51}$$

Por lo que la ecuación característica de segundo orden queda:

$$M_t\, s^2 + K_p K_f\, s + K_i K_f \tag{52}$$

Mediante el método de asignación de polos, se compara la ecuación característica con un polinomio de segundo orden deseado ($s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$). Obteniéndose las ganancias:

$$K_p = \frac{2\,\zeta\,\omega_n\,M_t}{K_f}, \quad K_i = \frac{\omega_n^2\,M_t}{K_f} \tag{53}$$

Se elige $\omega_n = 0{,}8$ rad/s en función del ancho de banda deseado del carro y las limitaciones de aceleración; además, se selecciona $\zeta = 1$ para evitar sobrepasos.

El torque de referencia en tiempo discreto es:

$$T_{tm}^*(k) = K_p\, e_v(k) + K_i \sum_{j=1}^{k} \frac{T_s}{2}\left[e_v(j) + e_v(j-1)\right], \quad \textit{siendo} \quad e_v(k) = v_t^* - v_t(k) \tag{54}$$

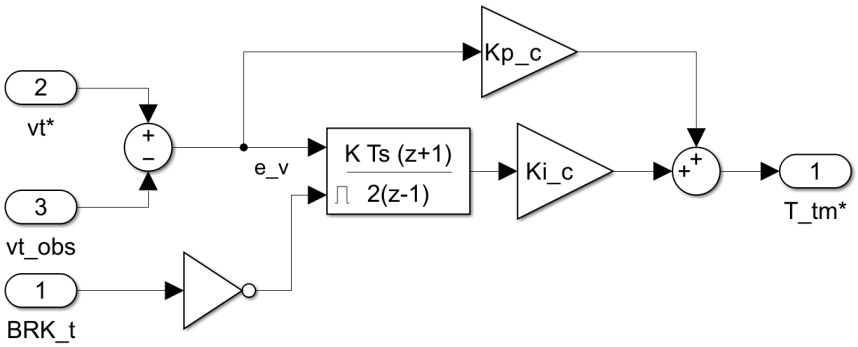


Figura 13: Controlador PI del carro

5.1.3. Anti-windup

Debido a la presencia del freno de operación en el sistema (BRK_t), es necesario implementar una estrategia de anti-windup para evitar que el término integral acumule error excesivo durante los periodos en que el freno está activo, debido a que en estos casos aunque haya una cierta consigna el accionamiento no puede alcanzarla. Esto se logra usando la señal del freno negada como un reset del tipo level en el integrador, de esta manera, cuando el freno está cerrado, el término integral se mantiene en cero, evitando sobreesfuerzos al abrir el freno y garantizando una respuesta más rápida y estable.

5.2. Diseño del controlador de balanceo (Anti-Sway)

Para la implementación del sistema de control de oscilación de la carga, se ha optado por una estrategia de control desacoplado, en lugar de un control basado en el modelo dinámico completo del sistema.

5.2.1. Estructura desacoplada

El sistema de la grúa planteado posee dos dinámicas con escalas de tiempo claramente separadas:

- **Dinámica del accionamiento:** El control de velocidad del motor del carro tiene una respuesta rápida (tiempo de establecimiento < 100 ms).
- **Dinámica del péndulo:** La oscilación de la carga es un fenómeno lento, con periodos naturales en el orden de los 2 a 12 segundos (dependiendo de la altura de izaje l_h).

Bajo la hipótesis de que el lazo de velocidad está correctamente sintonizado, se asume que la velocidad real del carro v_t sigue a la referencia de velocidad v_t^* con una dinámica despreciable:

$$v_t(t) \approx v_t^*(t) \tag{55}$$

Esta asunción permite desacoplar la dinámica del actuador de la dinámica pendular, simplificando significativamente el diseño del controlador externo.

5.2.2. Deducción de la ley de control no lineal

A partir del modelo dinámico (Ley de Newton) de un péndulo simple excitado por la aceleración del carro $\ddot{x}_t$, la ecuación de movimiento está dada por:

$$\ddot{\theta}_l(t) = -\frac{g}{l_h(t)}\sin(\theta_l(t)) - \frac{\ddot{x}_t(t)}{l_h(t)}\cos(\theta_l(t)) \tag{56}$$

En esta arquitectura, la referencia de velocidad total enviada al variador del carro se compone de la velocidad de trayectoria planificada más la acción de control antibalanceo: $v_t^* = v_{t\ target} + v_{sway}$. Se define entonces una ley de control antibalanceo proporcional al ángulo de oscilación:

$$v_{sway}(t) = K_{sway}\,\theta_l(t) \tag{57}$$

La aceleración resultante del carro impuesta sobre el pivote del péndulo será la derivada de la referencia total:

$$\ddot{x}_t(t) \approx \dot{v}_t^*(t) \approx \dot{v}_{t\ target}(t) + \frac{d}{dt}(K_{sway}\,\theta_l(t)) = \dot{v}_{t\ target}(t) + K_{sway}\,\dot{\theta}_l(t) \tag{58}$$

Sustituyendo esta expresión en la ec. 56 y agrupando los términos dependientes del estado del péndulo a la izquierda, se obtiene la ecuación diferencial del sistema en lazo cerrado:

$$\ddot{\theta}_l(t) + \left(\frac{K_{sway}}{l_h(t)}\cos(\theta_l(t))\right)\dot{\theta}_l(t) + \frac{g}{l_h(t)}\sin(\theta_l(t)) = -\frac{\dot{v}_{t\ target}(t)}{l_h(t)}\cos(\theta_l(t)) \tag{59}$$

Este resultado desmuestra que la cinemática del sistema transforma la señal de velocidad inyectada en un término de amortiguamiento viscoso no lineal. Dado que en la operación normal de la grúa el ángulo de oscilación está acotado ($-\pi/2 < \theta_l < \pi/2$), el término $\cos(\theta_l)$ es estrictamente positivo. Esto garantiza que el coeficiente de amortiguamiento sea siempre mayor a cero, asegurando la extracción continua de energía cinética del péndulo y la estabilidad del sistema ante cualquier ángulo operativo, sin depender de aproximaciones de ángulos pequeños. La aceleración de la referencia $\dot{v}_{t\ target}$ actúa únicamente como una perturbación acotada.

5.2.3. Sintonía por linealización local

Si bien la estabilidad está garantizada, para determinar analíticamente el valor óptimo de la ganancia K_{sway} se evalúa el comportamiento del sistema en las cercanías del punto de equilibrio estable ($\theta_l = 0$, $\dot{\theta}_l = 0$). Siendo el error casi despreciable para ángulos de entre 10° y 5°. Evaluando la ecuación (59) alrededor del origen ($\cos(\theta_l) \to 1$ y $\sin(\theta_l) \to \theta_l$), la dinámica local se reduce a:

$$\ddot{\theta}_l(t) + \left(\frac{K_{sway}}{l_h(t)}\right)\dot{\theta}_l(t) + \left(\frac{g}{l_h(t)}\right)\theta_l(t) = 0 \tag{60}$$

Para garantizar un desempeño uniforme frente a la variación de la longitud del cable, se comparan los coeficientes de esta ecuación con la ecuación canónica de un sistema de segundo orden ($s^2 + 2\,\zeta\,\omega_n\,s + \omega_n^2 = 0$), donde la frecuencia natural es $\omega_n = \sqrt{g/l_h}$. Igualando el término de amortiguamiento:

$$\frac{K_{sway}}{l_h(t)} = 2\,\zeta\,\omega_n \implies K_{sway} = 2\,\zeta\,l_h(t)\sqrt{\frac{g}{l_h(t)}} \tag{61}$$

Simplificando, obtenemos la ganancia para un amortiguamiento crítico ($\zeta = 1$):

$$K_{sway}(l_h) = 2\sqrt{g\,l_h(t)} \tag{62}$$

Dado que la altura de izaje determina directamente la dinámica del péndulo, se implementa una estrategia de *gain scheduling*, ajustando la ganancia K_{sway} dinámicamente en función de l_h para mantener las raíces del polinomio característico local invariantes durante toda la operación.

Esta ganancia teórica produce un amortiguamiento perfecto de la oscilación. Sin embargo, en la práctica esto genera correcciones horizontales notorias. Para evitar sobrecorrecciones en la posición objetivo de la carga, se debe subamortiguar el balanceo. Después de varias pruebas, se seleccionó $\zeta = 0{,}5$ para lograr un compromiso entre amortiguamiento efectivo y estabilidad robusta. Esto genera oscilaciones adicionales pequeñas, pero a cambio la posición de la carga se mantiene más cercana a la deseada, sin introducir retrasos excesivos.

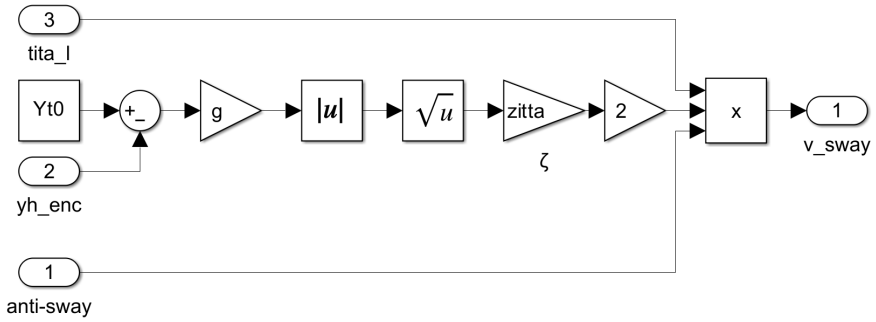


Figura 14: Controlador del balanceo del carro

5.3. Observador de estado del carro

Para el funcionamiento del controlador PI de la sección anterior, es necesario contar con la velocidad angular del motor. Sin embargo, solo se dispone de un encoder que mide la posición angular. Por este motivo se implementa un observador de estado, que estima la velocidad angular a partir de la posición medida. El modelo simplificado del sistema, obtenido a partir de la ec. 11, se expresa en forma matricial como:

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_{tm}(t) \\ \dot{\omega}_{tm}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -\frac{b_{t,eq}}{J_{t,eq}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_{tm}(t) \\ \omega_{tm}(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{J_{t,eq}} \end{bmatrix} T^*_{tm}(t) \\ y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_{tm}(t) \\ \omega_{tm}(t) \end{bmatrix} \end{cases}$$

El problema de un observador de estado convencional radica en que, al ser un sistema de segundo orden, presenta error en régimen permanente ante perturbaciones constantes, como el balanceo de la carga. Para eliminar este error se agrega una acción integral sobre el error de observación. Definiendo la variable integradora:

$$\dot{x}_I(t) = y(t) - \tilde{y}(t) = \theta_{tm}(t) - \tilde{\theta}_{tm}(t)$$

Donde $\tilde{y}(t)$ es la salida estimada por el observador e $y(t)$ es la salida medida por el encoder. La acción integral $u_I(t)$, siendo k_{it} la ganancia integral, queda definida por:

$$u_I(t) = J_{t,eq}\, k_{it}\, x_I(t)$$

Y el estado aumentado se expresa como:

$$\tilde{x}_{aug}(t) = \begin{bmatrix} \tilde{x}(t) \\ x_I(t) \end{bmatrix}$$

La entrada de control ahora tiene dos aportes, la consigna de torque $T^*_{tm}(t)$ y la acción integral. Quedando el modelo aumentado del observador como:

$$\begin{cases} \dot{\tilde{x}}(t) = [A - K_e\, C]\, \tilde{x}(t) + B_c\, (T^*_{tm}(t) + J_{t,eq}\, k_{it}\, x_I(t)) + K_e\, C\, x(t) \\ \dot{x}_I(t) = C(x(t) - \tilde{x}(t)) \\ \tilde{y}(t) = C\tilde{x}(t) \end{cases} \tag{63}$$

Siendo K_e la matriz de ganancias del observador:

$$K_e = \begin{bmatrix} k_{\theta t} \\ k_{\omega t} \end{bmatrix}$$

Reemplazando las matrices del sistema:

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{\tilde{\theta}}_{tm}(t) \\ \dot{\tilde{\omega}}_{tm}(t) \\ \dot{x}_I(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -k_{\theta t} & 1 & 0 \\ -k_{\omega t} & -\frac{b_{t,eq}}{J_{t,eq}} & k_{it} \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{\theta}_{tm}(t) \\ \tilde{\omega}_{tm}(t) \\ x_I(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{J_{t,eq}} \\ 0 \end{bmatrix} T^*_{tm}(t) + \begin{bmatrix} k_{\theta t} & 0 \\ k_{\omega t} & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_{tm}(t) \\ \omega_{tm}(t) \end{bmatrix} \\ \tilde{y}(t) = \tilde{\theta}_{tm}(t) \end{cases}$$

Para determinar los valores de las ganancias del observador se usa el polinomio característico del sistema aumentado:

$$p(s) = \begin{vmatrix} s + k_{\theta t} & -1 & 0 \\ k_{\omega t} & s + \frac{b_{t,eq}}{J_{t,eq}} & -k_{it} \\ 1 & 0 & s \end{vmatrix} = s^3 + s^2(k_{\theta t} + \frac{b_{t,eq}}{J_{t,eq}}) + s(k_{\omega t} + k_{\theta t}\frac{b_{t,eq}}{J_{t,eq}}) + k_{it}$$

La sintonía del observador se rige por el principio de separación de anchos de banda. Para garantizar que la dinámica de estimación sea lo suficientemente veloz y no introduzca retardos de fase en el lazo de control regulatorio, la dinámica del observador se diseñó para ser significativamente más rápida que la dinámica de la planta. Específicamente, el polo base del observador ($\omega_{obs\ t}$) se ubicó de manera que su respuesta sea 20 veces más rápida que el polo dominante de la planta a lazo abierto ($-b_{eq}/J_{eq}$, lo que se demuestra en la sección 5.4.1). El polinomio deseado con los tres polos en $\omega_{obs\ t} = -b_{t,eq}/J_{t,eq}$, es:

$$p_d(s) = (s + \omega_{obs\ t})^3 = s^3 + 3\,\omega_{obs\ t}\,s^2 + 3\,\omega_{obs\ t}^2\,s + \omega_{obs\ t}^3 \tag{64}$$

Comparando términos semejantes se obtienen las ganancias buscadas:

$$\begin{cases} k_{\theta t} = 3\,\omega_{obs\ t} - \dfrac{b_{t,eq}}{J_{t,eq}} \\ k_{\omega t} = 3\,\omega_{obs\ t}^2 - k_{\theta t}\dfrac{b_{t,eq}}{J_{t,eq}} \\ k_{it} = \omega_{obs\ t}^3 \end{cases} \tag{65}$$

Finalmente, las ecuaciones implementadas en Simulink para el observador con acción integral son:

$$\begin{cases} \dot{\tilde{\theta}}_{tm}(t) = \tilde{\omega}_{tm}(t) + k_{\theta t}\left(\theta_{tm}(t) - \tilde{\theta}_{tm}(t)\right) \\ \dot{\tilde{\omega}}_{tm}(t) = \dfrac{1}{J_{t,eq}}T_{tm}^*(t) + k_{\omega t}\left(\theta_{tm}(t) - \tilde{\theta}_{tm}(t)\right) + k_{it}x_I(t) \\ \dot{x}_I(t) = \theta_{tm}(t) - \tilde{\theta}_{tm}(t) \end{cases}$$

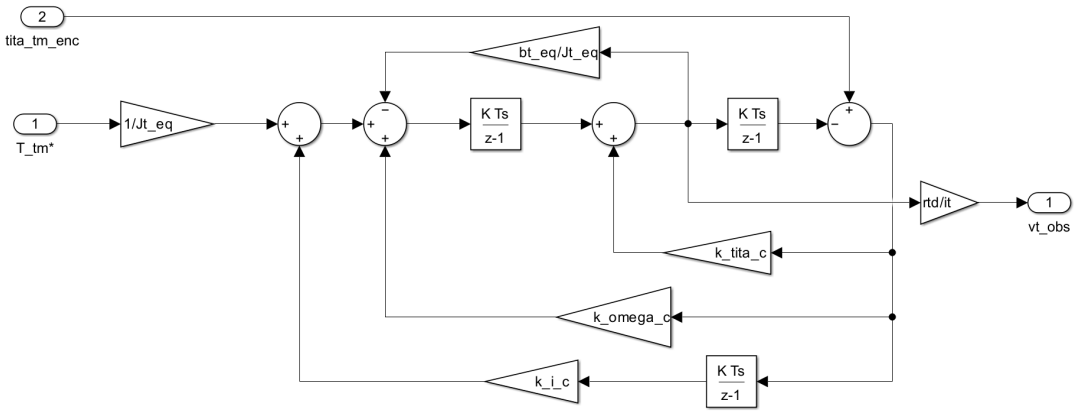


Figura 15: Observador de estado del carro con ganancia integral

5.4. Control de izaje de la carga

El control de izaje de la carga se encarga de generar comandos de torque T_{hm}^* a partir de referencias de velocidad v_h^* provenientes del nivel supervisor.

5.4.1. Modelo de izaje para control de velocidad

Partiendo de la ecuación dinámica del izaje (Ec. 29) y agrupando las dinámicas externas al accionamiento en un término de torque de perturbación $T_{pert}(t)$, la ecuación de balance de torques en el eje del motor es:

$$J_{h,eq}\,\frac{d\,\omega_{hm}(t)}{dt} + b_{h,eq}\,\omega_{hm}(t) = T_{hm}(t) - T_{pert}(t) \tag{66}$$

Donde:

$$T_{pert}(t) = \frac{F_{hw}(t)\, r_{hd}}{i_h} + T_{hb}(t, BRK_h) + \frac{T_{hEb}(t, BRK_{hE})}{i_h} \tag{67}$$

Aplicando la Transformada de Laplace, la función de transferencia de la planta es:

$$G_{vel}(s) = \frac{\Omega_{hm}(s)}{T_{hm}(s)} = \frac{1}{J_{h,eq}\, s + b_{h,eq}} \tag{68}$$

El polo mecánico del sistema es $P_{mec} = -b_{h,eq}/J_{h,eq}$. Dado que la fricción es muy baja en estos sistemas, el polo se encuentra muy cerca del origen ($P_{mec} \approx 0$), comportándose casi como un integrador puro.

5.4.2. Diseño del lazo regulador

Se utiliza un controlador PI para asegurar error nulo de velocidad ante escalones de referencia y rechazo de perturbaciones de carga constantes:

$$C_{vel}(s) = K_p + \frac{K_i}{s} \tag{69}$$

La función de transferencia a lazo cerrado $T(s)$ resulta:

$$T(s) = \frac{K_p\, s + K_i}{J_{h,eq}\, s^2 + (b_{h,eq} + K_p)\, s + K_i} \tag{70}$$

Mediante el método de asignación de polos, se compara la ecuación característica con un polinomio de segundo orden deseado ($s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$), obteniéndose las ganancias:

$$K_p = 2\,\zeta\,\omega_n\, J_{h,eq} + b_{h,eq} \quad ; \quad K_i = \omega_n^2\, J_{h,eq} \tag{71}$$

Se selecciona $\omega_n \approx 8$ rad/s para asegurar rapidez sin excitar la resonancia del cable, y $\zeta = 1$ para evitar sobrepasos. Esta sintonía garantiza la "rigidez" necesaria para sostener la carga.

El torque calculado por el controlador PI en tiempo discreto es:

$$T_{PI}(k) = K_p\, e_\omega(k) + K_i \sum_{j=1}^{k} \frac{T_s}{2} \left[e_\omega(j) + e_\omega(j-1)\right], \quad donde \quad e_\omega(k) = \omega^*_{hm}(k) - \omega_{hm}(k) \tag{72}$$

5.4.3. Compensación de gravedad

Para mejorar el desempeño, se añade un término de pre-alimentación $T_{g,ff}$ a la salida del PI. Esto permite que el término integral solo corrija errores de modelo, delegando el esfuerzo de sostener el peso estático al compensador.

$$T_{g,ff} = \frac{m_l(TLK)\, g\, r_{hd}}{2\, i_h} \tag{73}$$

La ley de control del lazo regulador queda como: $T^*_{hm}(k) = T_{PI}(k) + T_{g,ff}$.

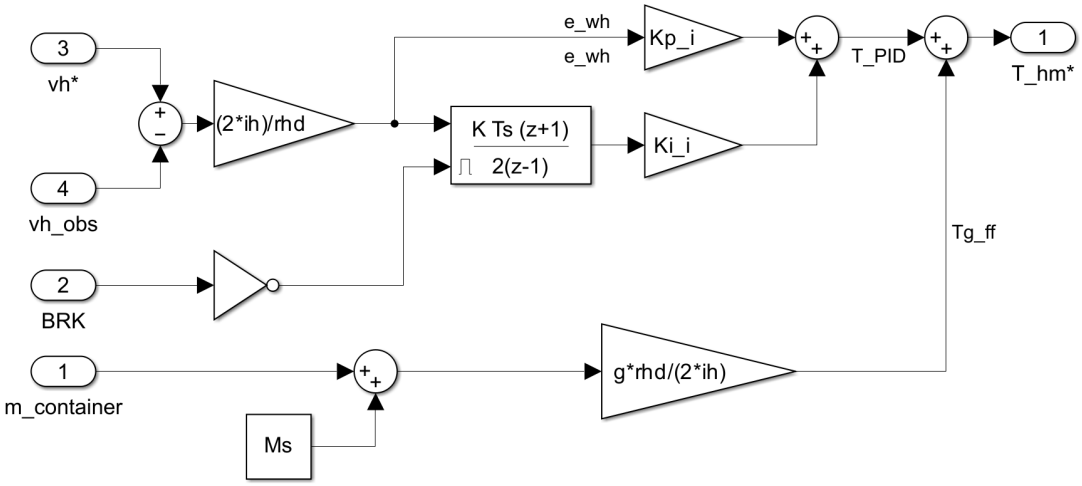


Figura 16: Controlador PI del izaje con compensación de gravedad

5.5. Anti-windup y observador de estado del izaje

Dado que el sistema de izaje cuenta con un freno de operación (BRK_h) y con un freno de emergencia (BRK_{hE}), se implementa la misma estrategia de anti-windup que en el caso del carro, con la diferencia de que se usan cualquiera de las dos señales de freno para resetear el integrador.

Además, se implementa un observador de estado con acción integral para estimar la velocidad angular del motor, dado que solo se dispone de un encoder de posición. El sistema aumentado del observador es análogo al caso del carro, pero con las matrices correspondientes al sistema de izaje. Las ganancias del observador se calculan usando el mismo criterio de separación de anchos de banda, seleccionando un polo base del observador ($\omega_{obs\ h}$) que sea 20 veces más rápido que el polo dominante de la planta a lazo abierto ($-b_{h,eq}/J_{h,eq}$). Quedando así las ecuaciones implementadas en Simulink como:

$$\begin{cases} \dot{\tilde{\theta}}_{hm}(t) = \tilde{\omega}_{hm}(t) + k_{\theta h}\left(\theta_{hm}(t) - \tilde{\theta}_{hm}(t)\right) \\ \dot{\tilde{\omega}}_{hm}(t) = \dfrac{1}{J_{h,eq}} T^*_{hm}(t) + k_{\omega h}\left(\theta_{hm}(t) - \tilde{\theta}_{hm}(t)\right) + k_{ih} x_I(t) \\ \dot{x}_I(t) = \theta_{hm}(t) - \tilde{\theta}_{hm}(t) \end{cases}$$

Ya que el observador es análogo al caso del carro, el diagrama de bloques es el mismo, pero con las señales y ganancias correspondientes al izaje.

5.6. Modelo del controlador regulatorio en Simulink

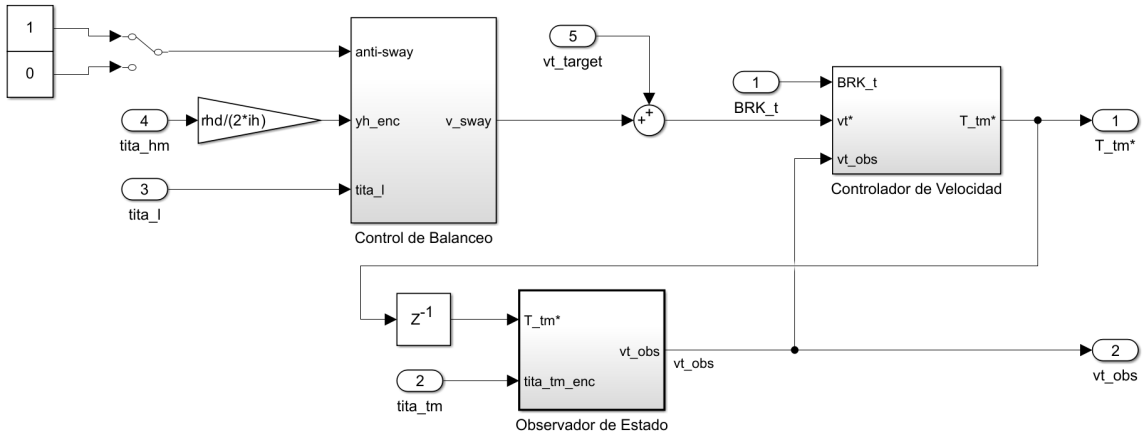


Figura 17: Diagrama del controlador regulatorio del carro

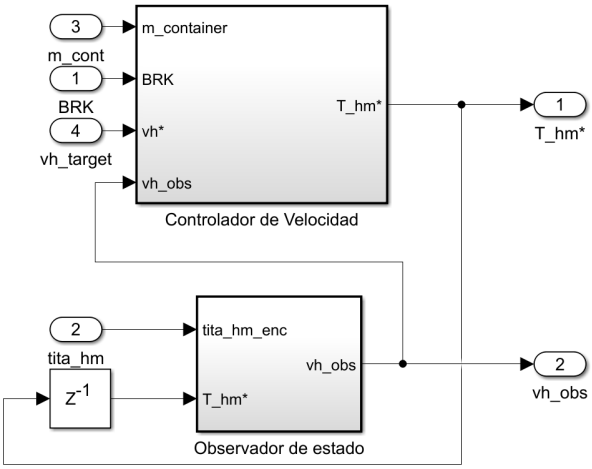


Figura 18: Diagrama del controlador regulatorio del izaje

6. Diseño del control supervisor (Nivel 1)

El control supervisor actúa como el cerebro lógico-operativo de la grúa. Se ejecuta a un tiempo de muestreo $T_{s1} = 20$ ms y su objetivo es tomar decisiones lógicas, coordinar la operación de ambos ejes y garantizar la seguridad funcional del sistema, habilitando o bloqueando las consignas que luego procesa el control regulatorio. A diferencia del Nivel 2, que opera con variables continuas muestreadas, el Nivel 1 es un sistema de eventos discretos (DEDS) implementado como una máquina de estados en Stateflow.

Este nivel recibe como entradas la realimentación de los sensores de la planta (posiciones de encoder x_t e y_h, velocidades estimadas por los observadores, tensión de cable F_{hw}, ángulo de balanceo θ_l), las señales del joystick del operador, los finales de carrera y las señales de falla provenientes del Nivel 0. Como salidas genera las consignas de velocidad $v_{x\ suave}$ y $v_{y\ suave}$, los comandos de freno de operación BRK_t y BRK_h, la señal de twistlocks TLK, el *heartbeat* y diversas señales de estado de la interfaz. Para organizar esta lógica, la arquitectura se divide en múltiples procesos paralelos que el autómata evalúa simultáneamente en cada paso.

6.1. Autómata principal de modos de operación

Como bloque principal se desarrolla la máquina de estados `AUTOMATA_PRINCIPAL`. Este es el hilo de ejecución primario que dicta el comportamiento global de la grúa, gestionando de manera segura las transiciones entre los distintos modos de operación.

- **Reposo (`REPOSO`):** estado inicial y de espera de comandos. La grúa permanece detenida con los frenos cerrados. Es el estado al que se regresa cuando finaliza el movimiento.
- **Manual (`MANUAL`):** permite al operador tomar el control directo de las velocidades de ambos ejes mediante el joystick. Las consignas del joystick se traducen a referencias de velocidad para el control regulatorio, permitiendo movimientos precisos y suaves. Se activa al detectarse una consigna en el joystick.
- **Modo automático (`MODO_AUTO`):** es el modo de operación principal del sistema. Una vez que el operador selecciona las posiciones de origen y destino, el autómata gestiona de forma autónoma el ciclo completo de traslado del contenedor: planificación de alturas seguras, movimiento coordinado de ambos ejes y operación de los twistlocks. La misión se organiza en tres etapas consecutivas, identificadas internamente por la variable `estado`: la etapa de recolección (`estado` = 1), la etapa de depósito (`estado` = 2) y el retorno a la posición de inicio. Los subestados que implementan este ciclo son:
  - `AUTO_INIT`: inicializa la maniobra. Guarda la posición horizontal actual del carro como punto de retorno al final de la misión (*home*) y determina la etapa de inicio según el estado de los twistlocks: si el spreader ya tiene carga enganchada (TLK = 1), se salta directamente a la etapa de depósito.
  - `SEL_ORIGEN` y `SEL_DESTINO`: permiten al operador navegar el perfil de obstáculos discretizado con el joystick para seleccionar los índices de columna de origen y destino del contenedor. La selección incorpora un filtro de antirrebote de aproximadamente 500 ms para evitar cambios involuntarios. El sistema valida que exista un contenedor en la columna de origen y que el slot de destino esté disponible; al confirmar con el botón BTN_TLK se fija el índice correspondiente y se avanza al subestado siguiente.
  - `SELECCION_TRAYECTORIA`: según la etapa activa del ciclo (ir a buscar, ir a depositar o retornar), selecciona el índice objetivo y calcula la altura mínima de tránsito seguro entre la posición actual del carro y dicho objetivo:
  $$y_{\text{segura}} = \max_{k \in [i_{\text{mín}},\, i_{\text{máx}}]} y_{c0,\text{vec}}[k] + H_c + 1\,\text{m} \tag{74}$$
  donde $[i_{\text{mín}}, i_{\text{máx}}]$ es el rango de columnas que el carro atravesará. El margen $H_c + 1$ m garantiza que el spreader, con o sin contenedor, despeje cualquier obstáculo intermedio.
  - `MOVIMIENTO_CURVO` y `MOVIMIENTO_CURVO_FINAL`: ejecutan el desplazamiento coordinado en dos fases. Primero, el izaje lleva el spreader hasta y_{segura} (Ec. **??**) antes de iniciar el desplazamiento horizontal; a continuación, el carro traslada el spreader hasta el índice objetivo. Ambos ejes utilizan un controlador proporcional-derivativo de seguimiento de posición que genera las consignas de velocidad $v_{x\,target}$ y $v_{y\,target}$:
  $$v_{target}(k) = K_p \left(pos_{target}(k) - pos_{med}(k) \right) - K_d\, v_{obs}(k) \tag{75}$$
  siendo $pos_{med}(k)$ la posición medida por el encoder y $v_{obs}(k)$ la velocidad estimada por el observador de Luenberger del Nivel 2. Durante toda esta fase, el autómata monitorea la consigna del joystick: si el

operador realiza una entrada voluntaria, el sistema transfiere el control a `MODO_MANUAL_SIMPLE` para que el operador complete el posicionamiento fino, con la posibilidad de retomar la secuencia automática.

- `MODO_MANUAL_SIMPLE`: etapa de aproximación final con o sin contenedor realizada por el operador a velocidad reducida (hasta un 5 % de $v_{t\ \text{máx}}$ en horizontal), que permite el alineamiento preciso del spreader sobre el contenedor o el slot de destino. Al confirmar con BTN_TLK, el autómata cierra o abre los twistlocks según corresponda y avanza a la etapa siguiente del ciclo.

La velocidad máxima de izaje durante la etapa de depósito se ajusta dinámicamente según la curva de potencia constante del motor (Ec. **??**), en función de la masa del contenedor estimada por el filtro de la celda de carga en el subestado `CARGADO` del proceso de twistlocks.

- **Estados de error:** ante una falla propia del supervisor o detectada por el Nivel 0, el autómata aborta la operación en curso y fuerza al sistema a un estado seguro con los frenos aplicados. Los errores se discriminan según su origen: `ERROR_FC_sup_inf` para fallas de finales de carrera de izaje, `ERROR_FC_izq_der` para los del carro y `ERROR_OTRO` para el resto de las condiciones críticas, cerrando los frenos correspondientes según el error.
- **Recuperación (`RECUPERACION`):** estado de resguardo que limita la velocidad y dirección del movimiento manual para que el operador pueda llevar la grúa a una condición segura tras una falla. Se activa con el botón de reset después de una falla y se abandona cuando la posición se aleja del fin de carrera correspondiente, si no hay uno se abandona inmediatamente.

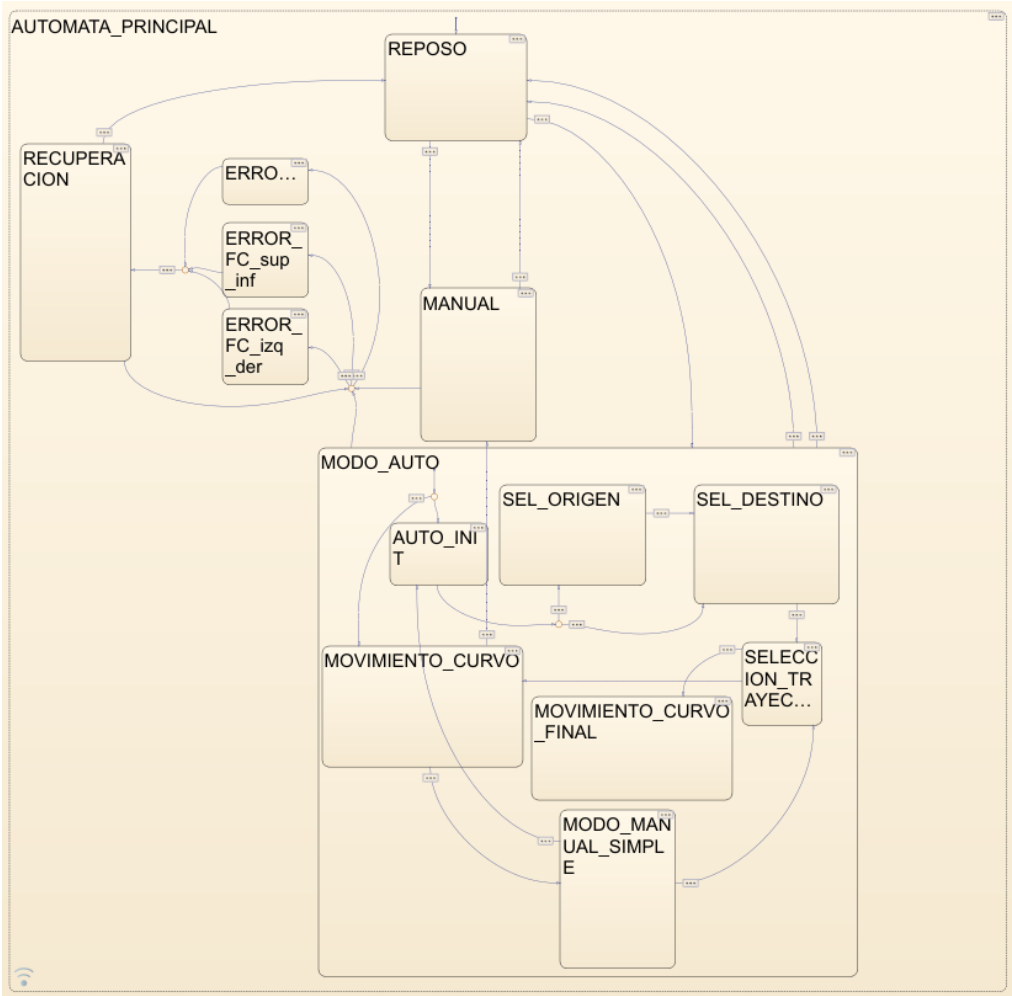


Figura 19: Máquina de estados del autómata principal en Stateflow

6.2. Gestión de twistlocks

Este proceso paralelo se encarga exclusivamente de la lógica del spreader, administrando las confirmaciones de los sensores para tomar o soltar el contenedor, asegurando que la grúa nunca intente un movimiento de izaje si el anclaje no es mecánicamente seguro. Posee cuatro estados internos:

- `VACIO`: estado inicial, con el spreader sin carga moviéndose a la velocidad máxima permitida.
- `CERRANDO_TLK`: se activa cuando la tensión en el cable disminuye lo suficiente para indicar que el spreader se apoyó sobre un contenedor, se confirma que hay un contenedor y no es el piso y se presiona el botón TLK. En este estado se cierran los twistlocks (TLK $= 1$) y se limita la velocidad de izaje.
- `CARGADO`: con el contenedor enganchado, se estima su masa a partir de la celda de carga mediante un filtro de primer orden sobre la tensión del cable. Con dicha estimación se ajusta dinámicamente el límite de velocidad de izaje según la curva de potencia constante del motor (Ec. **??**) y se detecta una condición de sobrecarga si la masa estimada supera el máximo admisible.

$$v_{h,lim}(m_l) = \begin{cases} v_{h\,\text{máx}} & \text{si } m_l < 32500kg \\ \frac{P_{h_nom}}{m_l\, g} & \text{si } m_l \geq 32500kg \end{cases} \tag{76}$$

- `ABRIENDO_TLK`: de forma análoga al cierre, detecta la disminución de tensión al apoyar la carga para liberar los twistlocks y espera la pulsación del botón TLK. Una vez superada cierta altura de seguridad, se transiciona nuevamente al estado inicial.

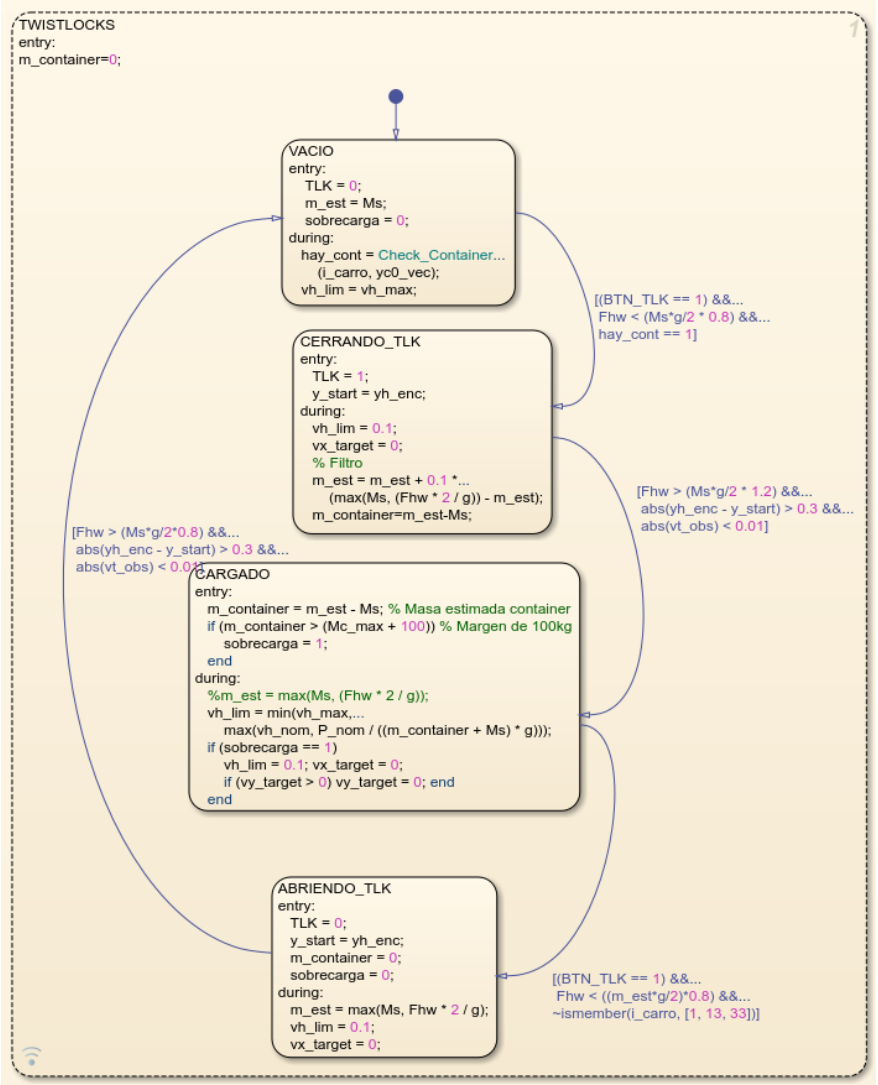


Figura 20: Lógica de gestión de twistlocks en Stateflow

6.3. Suavizador de consignas de velocidad

Este proceso aplica filtros de suavizado a las consignas de velocidad provenientes del autómata principal. Resulta especialmente importante en el modo manual, donde las señales del joystick pueden ser abruptas. El bloque implementa límites de *jerk* y aceleración, garantizando que cualquier cambio en la referencia se realice de manera gradual y evitando movimientos bruscos que comprometan la estabilidad o la seguridad de la operación. Las consignas crudas $v_{x\ target}, v_{y\ target}$ se transforman en consignas suavizadas $v_{x\ suave}, v_{y\ suave}$.

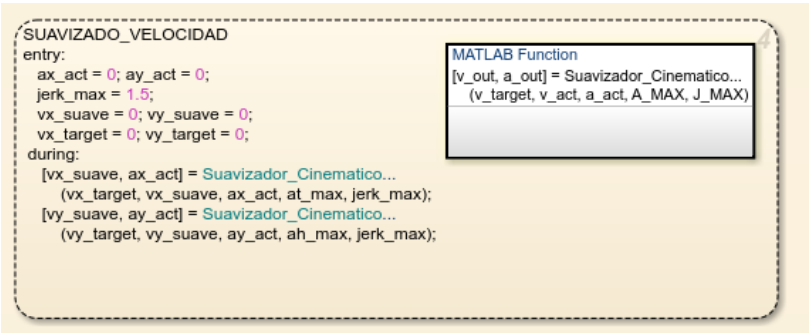


Figura 21: Suavizador de consignas de velocidad en Stateflow

6.4. Análisis espacial, perfil de obstáculos e índices

Con el fin de que el modo automático pueda trazar rutas seguras, la grúa debe conocer su entorno y tener un mapa de alturas o perfil de obstáculos del mismo. Para simplificar la programación de este proceso, el aútomata conoce de antemano el perfil inicial y se define como condición de habilitación del modo automático que el perfil de obstáculos haya sido previamente escaneado en su totalidad. Además, el sistema se encarga de cambiar el perfil acorde los contenedores que se van moviendo.

Al mismo tiempo, calcula el índice discreto en el que se encuentra el carro, y genera una envolvente de seguridad a partir del perfil de obstáculos, con márgenes laterales y superiores que garantizan que la grúa no intente pasar por zonas donde pudiera colisionar. Esto es usado en la planificación de trayectorias para generar consignas de velocidad seguras.

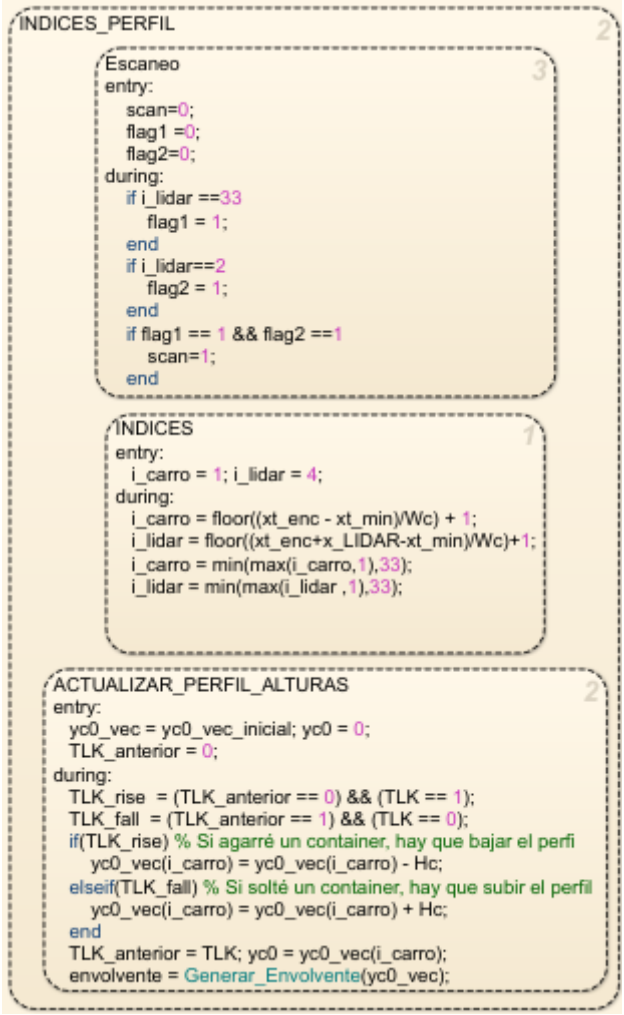


Figura 22: Cálculo de índice y actualización del perfil de obstáculos en Stateflow

6.5. Límites suaves de velocidad

Este proceso actúa como una barrera de seguridad preventiva. Antes de que el carro o el izaje alcancen sus respectivos fines de carrera, este bloque recorta gradualmente las referencias de velocidad, forzando una detención suave y controlada dentro del área de trabajo válida.

El recorte se aplica de forma independiente en los cuatro límites de operación. Para cada uno se calcula una velocidad segura de aproximación a partir de la distancia remanente al límite, de modo que la velocidad disponible se reduce a medida que la carga se acerca al borde, considerando además un retardo dinámico que anticipa el frenado en función de la velocidad actual. Si la consigna suavizada excede la velocidad segura calculada, se satura a esta última, garantizando que el sistema nunca llegue a los finales de carrera a velocidad elevada.

```
VELOCIDAD_LIMITES
during:
   % LÍMITE INFERIOR DE IZAJE
   if (TLK == 1)
      dist = yh_enc - (yc0 + 0.5 + Hc); T_retardo = 0.8;
   else
      dist = yh_enc - (yc0 + 0.5); T_retardo = 0.4;
   end
   % Compensación con retardo dinámico
   dist_efectiva = dist - (abs(vy_suave) * T_retardo);
   if (dist_efectiva < 0)
      dist_efectiva = 0;
   end
   acc_plan = ah_max * 0.5;
   v_segura = sqrt(0.01 + 2 * acc_plan * dist_efectiva);
   if (v_segura > vh_lim)
      v_segura = vh_lim;
   end
   % Si pide moverse más rápido, se recorta
   if (vy_suave < -v_segura)
      vy_suave = -v_segura;
   end
   % LÍMITE SUPERIOR DE IZAJE
   dist = (yh_max - 2) - yh_enc;
   dist_efectiva = dist - (abs(vy_suave) * T_retardo);
   if (dist_efectiva < 0)
      dist_efectiva = 0;
   end
   v_segura = sqrt(0.01 + 2 * acc_plan * dist_efectiva);
   if (v_segura > vh_lim)
      v_segura = vh_lim;
   end
   if (vy_suave > v_segura)
      vy_suave = v_segura;
   end
   % LÍMITE DERECHO DEL CARRO
   T_retardo = 5; % Retardo mayor para el carro
   dist = (xt_max - 2) - xt_enc;
   dist_efectiva = dist - (abs(vx_suave) * T_retardo);
   if (dist_efectiva < 0)
      dist_efectiva = 0;
   end
   acc_plan = at_max * 0.5;
   v_segura = sqrt(0.01 + 2 * acc_plan * dist_efectiva);
   if (vx_suave > v_segura)
      vx_suave = v_segura;
   end
   % LÍMITE IZQUIERDO DEL CARRO
   dist = xt_enc - (xt_min + 2);
   dist_efectiva = dist - (abs(vx_suave) * T_retardo);
   if (dist_efectiva < 0)
      dist_efectiva = 0;
   end
   v_segura = sqrt(0.01 + 2 * acc_plan * dist_efectiva);
   if (vx_suave < -v_segura)
      vx_suave = -v_segura;
   end
```

Figura 23: Lógica de límites suaves de velocidad en Stateflow

6.6. Supervisión de comunicación (Watchdog Heartbeat)

Este proceso constituye un anillo de seguridad vital. Se encarga de emitir *heartbeats* a intervalos regulares conmutando entre los estados `PULSOS_UP` y `PULSOS_DOWN`. En el control de protección (Nivel 0), otro bloque observa esta señal: si se detecta una falta de pulsos superando un tiempo preestablecido, el sistema de seguridad asume una pérdida de comunicación, interrumpe cualquier movimiento en curso y lleva el sistema al estado de error.

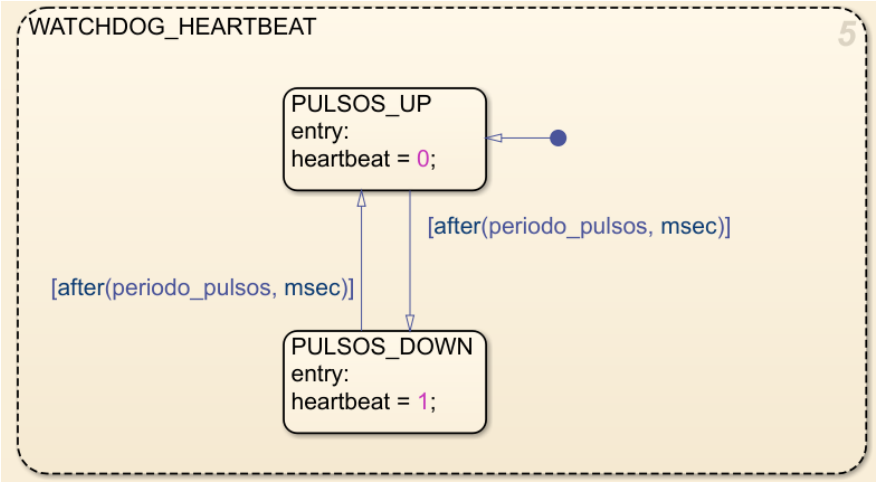


Figura 24: Watchdog Heartbeat en Stateflow

6.7. Control del joystick

Para operar la grúa se utiliza un joystick físico conectado a la estación de operación. Este dispositivo permite al operador controlar directamente las velocidades de traslación e izaje, así como activar comandos específicos del sistema. El bloque de manejo de entradas procesa estas señales para generar las referencias adecuadas para el control supervisor: el eje horizontal del stick izquierdo se mapea a la velocidad del carro y el eje vertical del stick derecho a la velocidad de izaje, mientras que los botones gobiernan el cierre de twistlocks y la selección de modo (encendido/apagado, automático, reset y parada de emergencia). La señal $BTN_{ON/OFF}$ tiene una lógica para funcionar solo con el flanco ascendente del botón, para poder pasar del modo apagado al modo encendido y no volver a apagado hasta que se pulse nuevamente el botón.

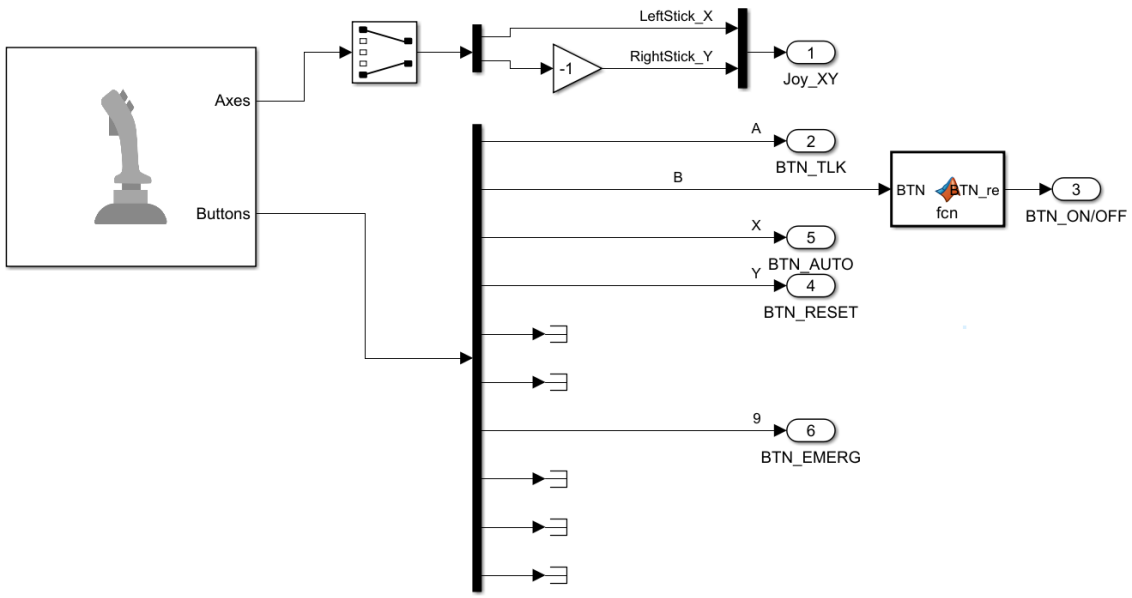


Figura 25: Bloque de configuración del joystick

7. Diseño del control de seguridad (Nivel 0)

El Nivel 0 representa la capa de protección más baja, pero con mayor jerarquía dentro de la arquitectura de control. Su función exclusiva es salvaguardar la integridad de la grúa, la carga y el personal. Este nivel tiene la autoridad para sobrescribir cualquier comando proveniente del Nivel 1, cortando la energía de los actuadores y aplicando los frenos mecánicos ante cualquier anomalía.

A diferencia de los niveles superiores, el control de seguridad opera de forma permanente y supervisa la planta mediante la redundancia de sensores (finales de carrera de emergencia, detectores de sobrevelocidad, botón físico de emergencia y el *heartbeat*). La lógica se modeló mediante dos procesos paralelos que se describen a continuación.

7.1. Autómata de estados de seguridad

La máquina de estados `ESTADOS_SEGURIDAD` supervisa constantemente el estado físico de la grúa. Durante la operación normal permanece en el estado `SISTEMA_OK`, con ambos frenos abiertos: el de operación del carro ($BRK_t = 1$) y el de emergencia de izaje ($BRK_{hE} = 1$).

Dentro de este estado normal, el bloque realiza además un cálculo de seguridad redundante: recomputa en tiempo real el límite de velocidad de izaje permitido ($vh\ lim$) en función de la masa del container, según la curva de potencia constante del motor. De esta forma, la restricción de sobrevelocidad por debilitamiento de campo queda garantizada de manera independiente al cálculo que realiza el Nivel 1.

Ante la detección de una condición crítica, el autómata transiciona a un estado de emergencia específico, aplicando inmediatamente los frenos correspondientes. Una característica de diseño es que solo se detiene el eje afectado por la falla, dejando libre el otro para no introducir esfuerzos innecesarios. Las condiciones de falla contempladas son:

- **Emergencia de izaje:** se activa uno de tres estados según corresponda: si se accionan los finales de carrera de emergencia superior o inferior del izaje ($FC_{hE\ sup}$ o $FC_{hE\ inf}$), o si la velocidad observada supera en un 15 % al límite dinámico calculado (sobrevelocidad). En todos los casos se cierra el freno de emergencia del izaje ($BRK_{hE} = 0$), manteniendo el carro libre.
- **Emergencia de carro:** se activa uno de tres estados: si el carro acciona los finales de carrera de emergencia izquierdo o derecho ($FC_{tE\ izq}$ o $FC_{tE\ der}$), o si supera el umbral de sobrevelocidad. Se cierra el freno de operación del carro ($BRK_t = 0$), dejando libre el izaje.
- **Emergencia manual:** detención forzada accionada por el operador mediante el botón físico de emergencia. En este caso se cierran ambos frenos ($BRK_t = 0$, $BRK_{hE} = 0$), llevando la grúa a una parada total.
- **Emergencia de comunicación:** disparada por la pérdida de comunicación con el control supervisor ($FALLA_{WD}$), detectada por el proceso watchdog.

Para volver del estado de error a la operación normal, primero se debe presionar el botón de reset, que hace transicionar la máquina a un estado de recuperación específico para cada tipo de emergencia. En este estado, el sistema espera a que el operador solucione la causa de la parada si es un error de posición o directamente permite el rearme inmediato si se trató de una emergencia manual, de comunicación o de sobrevelocidad.

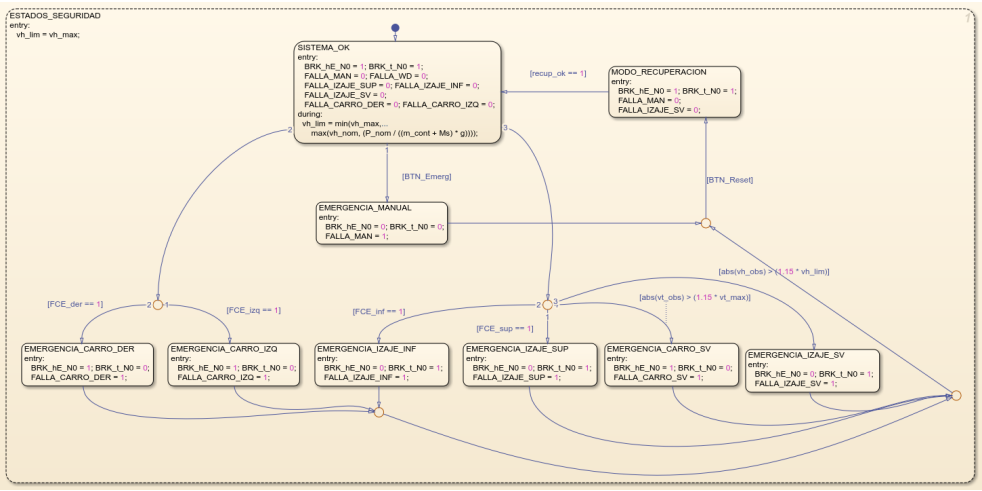


Figura 26: Máquina de estados de seguridad en Stateflow

7.2. Monitor de comunicaciones

Este segundo proceso paralelo funciona como un supervisor de la integridad del enlace de datos con el Nivel 1. El control supervisor debe emitir una señal *heartbeat* que alterna su estado constantemente. La máquina de estados `WATCHDOG` alterna entre `HEARTBEAT_DOWN` y `HEARTBEAT_UP` persiguiendo dicha señal, reiniciando un contador de ciclos ($WD_{counter}$) en cada conmutación válida. Si la señal se congela y el sistema permanece en un solo estado durante una cantidad de ciclos que supere el límite seguro (*counterlimit*), se transiciona al estado `DETECCION_FALLO` y se declara una falla de red ($FALLA_{WD} = 1$). Esta señal dispara la parada de emergencia en el autómata principal, evitando que la grúa continúe moviéndose con el último comando recibido ante una pérdida de comunicación.

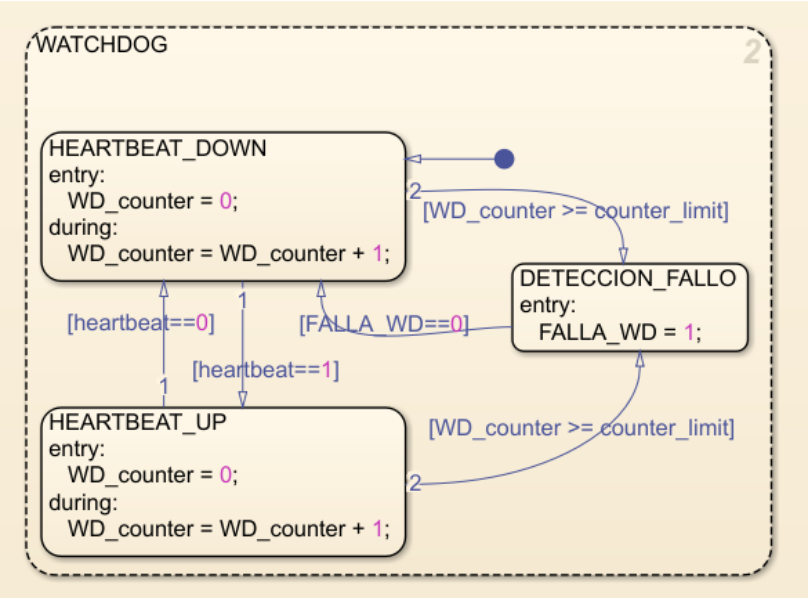


Figura 27: Monitor de comunicaciones en Stateflow

8. Comunicación y animación con Python

Una vez modelados la planta física y los tres niveles de control, se integran todos los subsistemas en un único modelo de Simulink que constituye el sistema completo a simular. En él se interconectan la planta con las capas de control regulatorio, supervisor y de protección, junto con el bloque de comunicación que enlaza la simulación con la animación. La Fig. 28 muestra esta integración general.

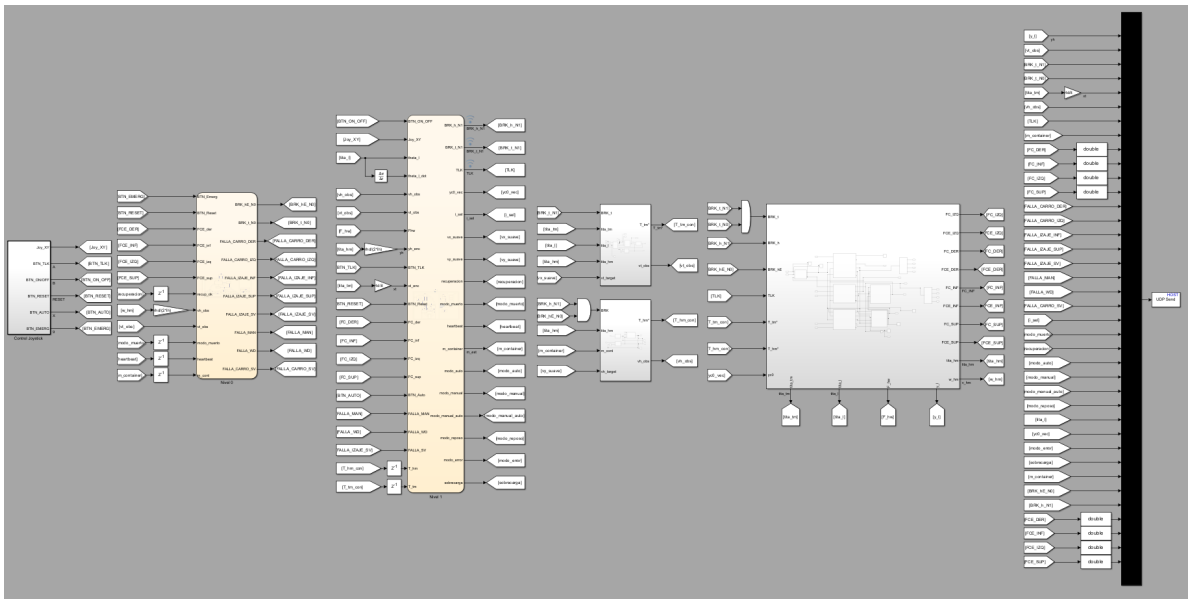


Figura 28: Modelo completo del sistema en Simulink: planta física e integración de los tres niveles de control.

Para la visualización en tiempo real de la grúa y su entorno, se implementó un bloque de comunicación UDP que transmite los estados críticos del sistema a un programa de python que lo comunica con la simulación. Este programa muestra en una ventana del navegador una representación 2D de la grúa, contenedores, barco y parámetros clave que permiten al operador monitorear visualmente la operación.

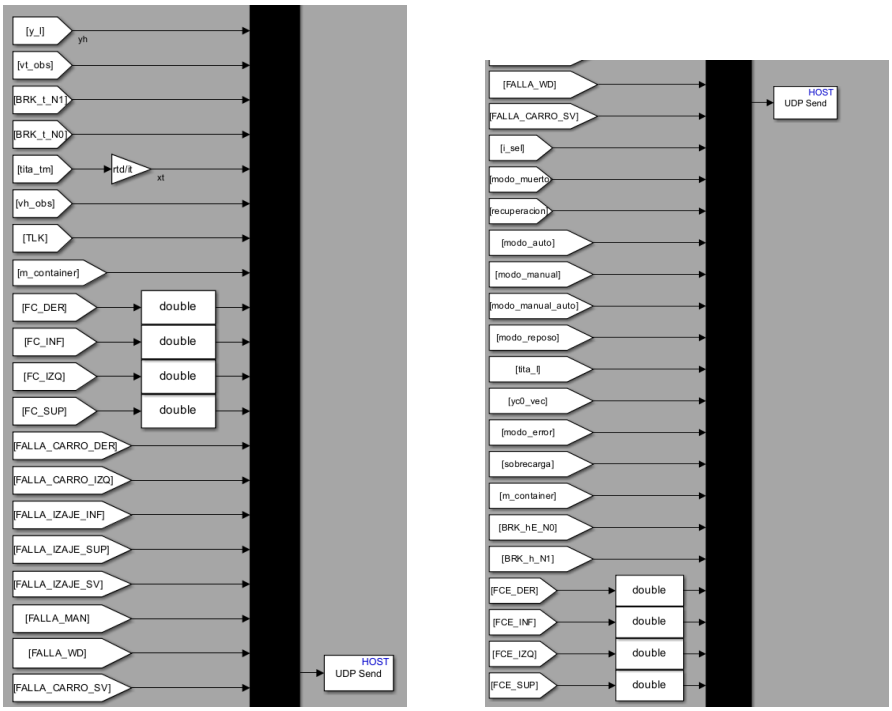


Figura 29: Diagrama de la comunicación UDP entre Simulink y el programa de python

A continuación se presentan algunas capturas de diferentes estados de la grúa, mostrando la posición del spreader, la carga y el entorno.



(a) Modo manual.



(b) Modo automático.

Figura 30: Capturas de la animación: modos manual y automático.



(a) Modo automático: liberación de la carga.



(b) Estado de error.

Figura 31: Capturas de la animación: liberación de la carga y estado de error.

9. CODESYS codificación manual

Los Niveles 0 y 1 se han diseñado en Stateflow y el Nivel 2 en Simulink como diagrama de bloques discretos, sin embargo, para la implementación en hardware real, se debe traducir la lógica desarrollada a un programa en CODESYS utilizando una mezcla de los lenguajes diagrama de funciones secuenciales (SFC) y texto estructurado (ST). Este proceso implica mapear cada bloque funcional a funciones y estructuras de control equivalentes en SFC y ST, asegurando que la lógica de control se mantenga intacta durante la transición al entorno de ejecución real. Puede verse a continuación la estructura resultante:

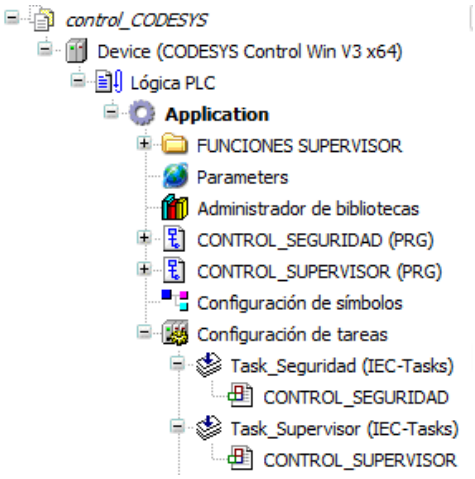


Figura 32: Árbol de componentes del programa en CODESYS

Los 2 POUs principales corresponden a los Niveles 0 y 1, mientras que el Nivel 2 se aplica en Simulink como bloques de función de Matlab simil ST en tiempo discreto. Estos 2 POUs se ejecutan de forma cíclica y en paralelo. Sin embargo en CODESYS debido a la utilización de un PLC virtual con una sola CPU, estas tareas se ejecutan de forma secuencial pero de manera intercalada. A pesar de la limitación, se ejecuta a tal velocidad que, a fines prácticos, el comportamiento es idéntico al de un sistema con múltiples CPUs ejecutando tareas en paralelo (o múltiples PLCs).

9.1. Control regulatorio en simil ST

Se rediseña el modelo del Nivel 2 usando la misma lógica pero representándola con bloques de función de Matlab (simil ST):

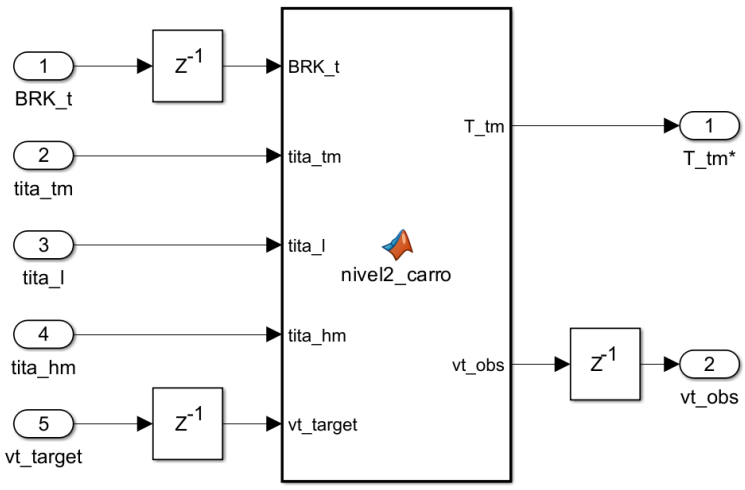


Figura 33: Diagrama de control del carro con funciones de Matlab

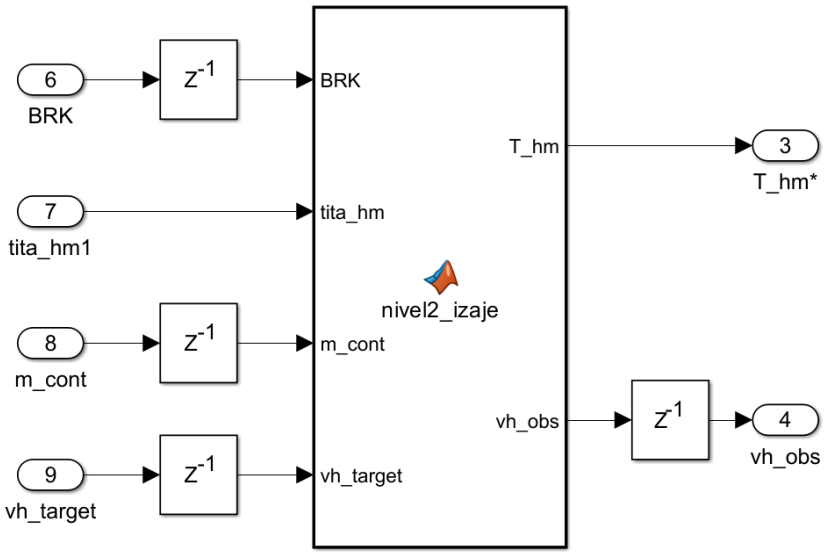


Figura 34: Diagrama de control de izaje con funciones de Matlab

Se agregan varios bloques *Delay* para solucionar problemas de loops algebráicos en la simulación. El código de cada controlador queda de la siguiente forma:

```
%% 1. Anti-sway
yh     = double(tita_hm) * (rhd / (2 * ih));
h      = max(Yt0 - yh, 0.5);
v_sway = double(tita_1) * 2 * zitta * sqrt(g * h);
```

```
%% 2. Corrección de referencia
vt_cmd   = double(vt_target) + v_sway;
vt_sat   = max(min(vt_cmd, vt_max), -vt_max);
delta    = vt_sat - rl_state;
rl_state = rl_state + max(min(delta, at_max * Ts2), -at_max * Ts2);
vt_ref   = rl_state;
```

```
%% 3. Observador de Luenberger
tita_delayed = tita_prev;
tita_prev    = double(tita_tm);

err_pos   = tita_delayed - theta_hat;
v_est     = omega_hat + k_tita_c * err_pos;
omega_dot = T_prev / Jt_eq + k_i_c * x3 + k_omega_c * err_pos;

theta_hat = theta_hat + Ts2 * v_est;
omega_hat = omega_hat + Ts2 * omega_dot;
x3        = x3        + Ts2 * err_pos;

vt_out = v_est * (rtd / it);
```

```
%% 4. PI trapezoidal con reset anti-windup
err = vt_ref - vt_out;
if ~double(BRK_t)
    int_e = 0;
else
    int_e = int_e + (Ts2 / 2) * (err + prev_e);
end
prev_e = err;

T_out  = Kp_c * err + Ki_c * int_e;
T_prev = T_out;
```

(a) Control del carro simil ST

```
%% 1. Modulación de referencia
vh_sat   = max(min(double(vh_target), vh_max), -vh_max);
delta    = vh_sat - rl_state;
rl_state = rl_state + max(min(delta, ah_max * Ts2), -ah_max * Ts2);
vh_ref   = rl_state;
```

```
%% 2. Observador de Luenberger
tita    = double(tita_hm);
err_pos = tita - theta_hat;

v_est     = omega_hat + k_tita_h * err_pos;
omega_dot = -(bh_eq / Jh_eq) * v_est + T_prev / Jh_eq ...
            + k_i_h * x3 + k_omega_h * err_pos;

theta_hat = theta_hat + Ts2 * v_est;
omega_hat = omega_hat + Ts2 * omega_dot;
x3        = x3        + Ts2 * err_pos;

vh_out = v_est * (rhd / (2 * ih));
```

```
%% 3. PI trapezoidal con reset anti-windup
err = vh_ref - vh_out;
if ~double(BRK)
    int_e = 0;
else
    int_e = int_e + (Ts2 / 2) * (err + prev_e);
end
prev_e = err;

m_total = Ms + double(m_cont);
T_out   = Kp_i * err + Ki_i * int_e + m_total * g * (rhd / (2 * ih));
T_prev  = T_out;
```

(b) Control de izaje simil ST

Figura 35: Código de los controladores del Nivel 2 en simil ST

9.2. Control supervisor en CODESYS

En el control supervisor se pasan los bloques de Stateflow a SFC, manteniendo el mismo número de estados y lógica de transición. De este proceso se obtiene un conjunto de varios bloques en paralelo:

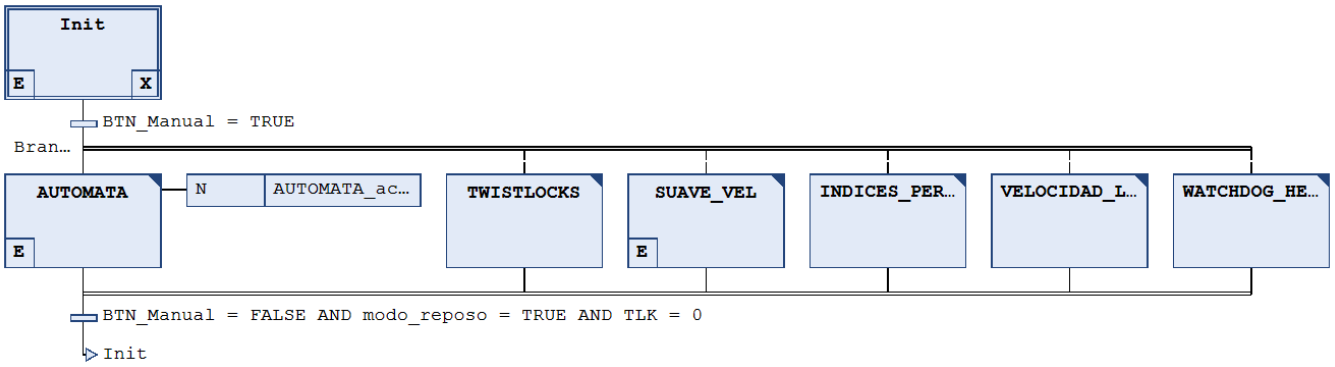


Figura 36: Diagrama general de control supervisor en CODESYS

El autómata principal se desarrolla de forma similar, y se encarga de alternar entre los modos de reposo, manual, automático, errores y recuperación.

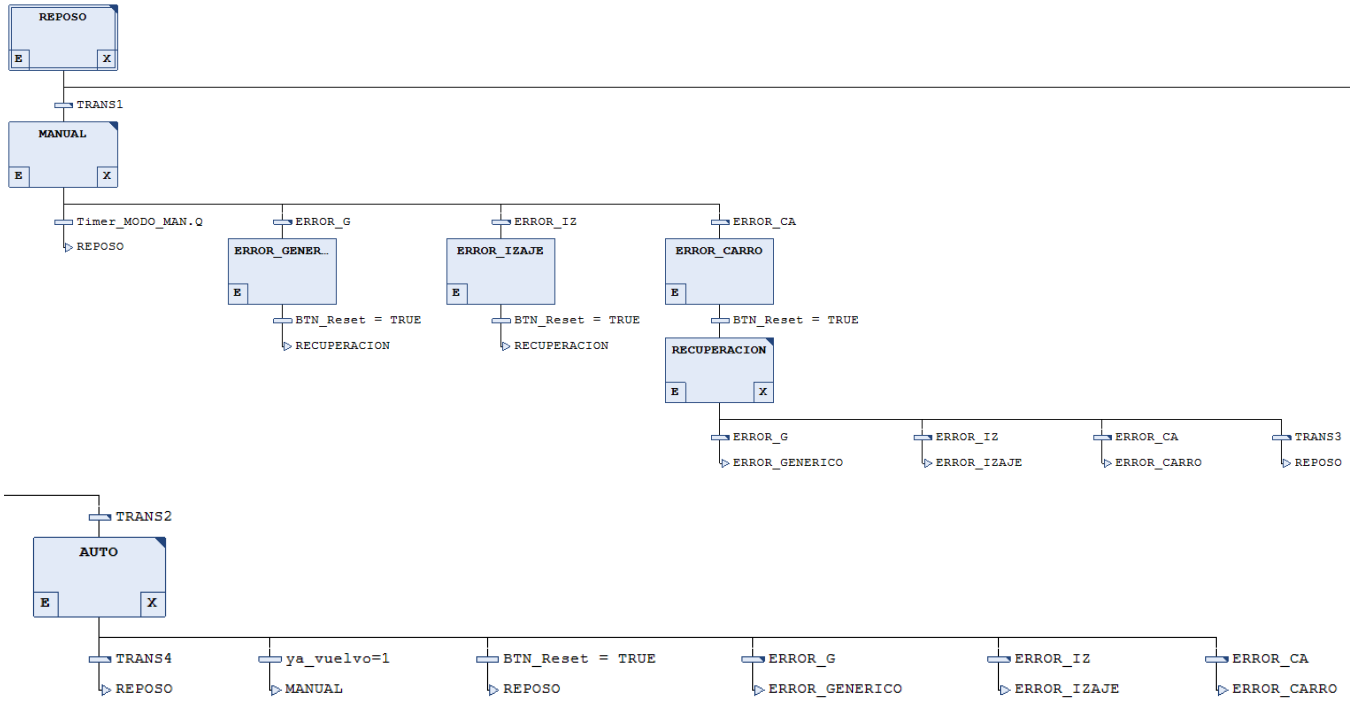


Figura 37: Diagrama del autómata principal en CODESYS

Para el modo automático se realizan algunos cambios. En Stateflow, al entrar al modo automático se pasa por una *junction* para decidir si la ejecución comienza desde cero o si se retoma desde el paso interrumpido. En SFC esto no es posible, ya que el diagrama debe iniciar obligatoriamente en un estado, por lo que se utiliza un estado vacío. Además, al finalizar el movimiento de *homing*, en Stateflow la transición de salida del modo automático conduce directamente al modo reposo. En cambio, en SFC es necesario incluir una transición o un salto luego del estado para que el programa compile correctamente. Por este motivo, se agrega una transición con condición *FALSE*, la cual nunca se cumple. En la siguiente imágen se puede ver la implementación utilizada:

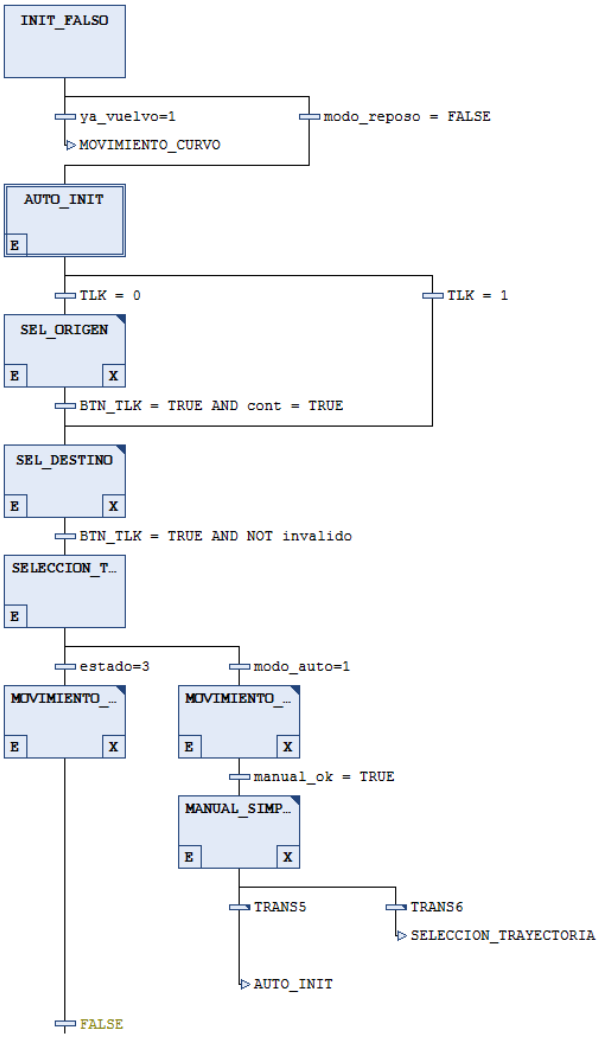


Figura 38: Diagrama del modo automático en CODESYS

Sin modificaciones notorias, se replica el bloque encargado de la lógica de los Twistlocks. Como es un SFC cíclico, el último paso regresa al inicial al cumplir su transición:

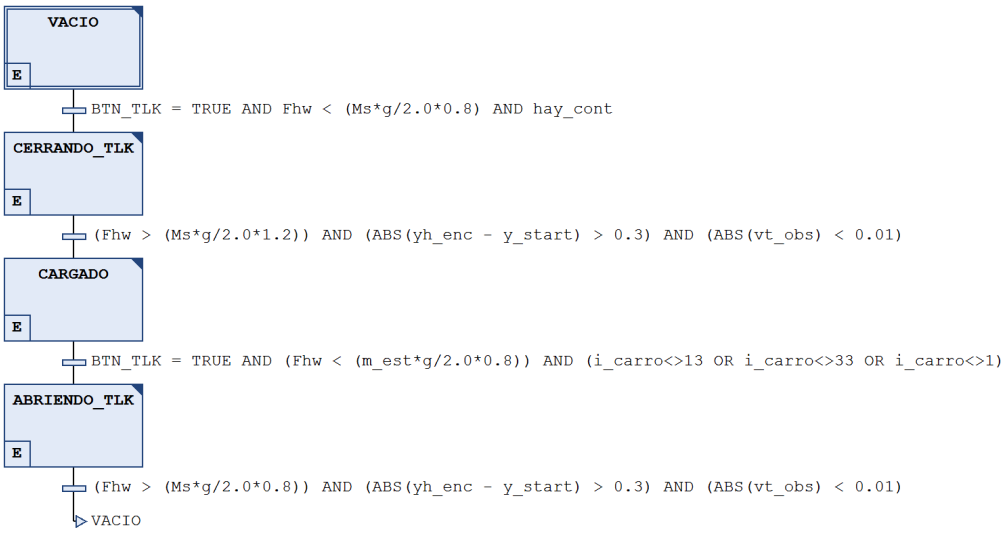


Figura 39: Diagrama de la lógica de los Twistlocks en CODESYS

De la misma forma, se utilizan las entradas de los sensores para calcular la posición discreta del carro y actualizar el perfil de obstáculos, información que es fundamental para la generación de trayectorias en modo automático. También maneja la lógica del escaneo del muelle:

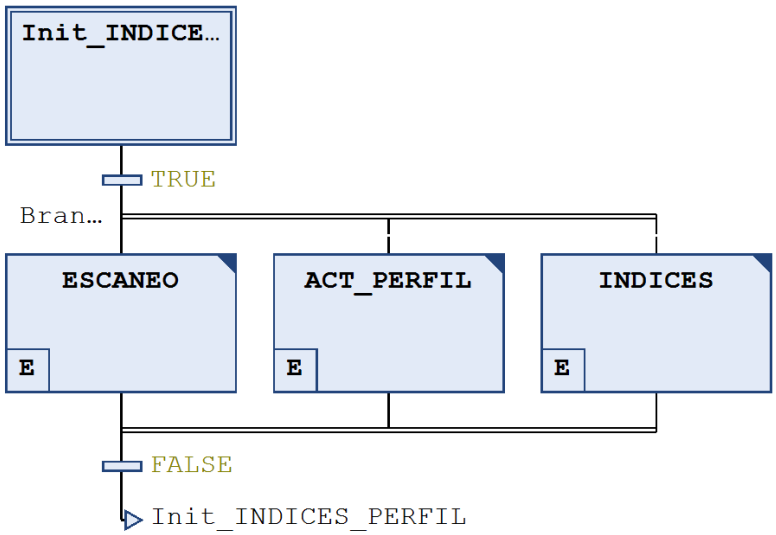


Figura 40: Diagrama del bloque indices perfil en CODESYS

Los bloques de *Suavizado velocidad*, *Velocidad límites* y *Watchdog heartbeat* se mantienen prácticamente iguales, desarrollados en ST directamente debido a su sencillez.

9.3. Control de protección en CODESYS

Para el nivel de protección se mantiene el mismo diseño, con dos procesos paralelos, uno para la máquina de estados de seguridad y otro para el watchdog. La lógica de ambos procesos es prácticamente la misma que en Stateflow, con pequeñas modificaciones para adaptarse a la sintaxis y estructura de SFC.

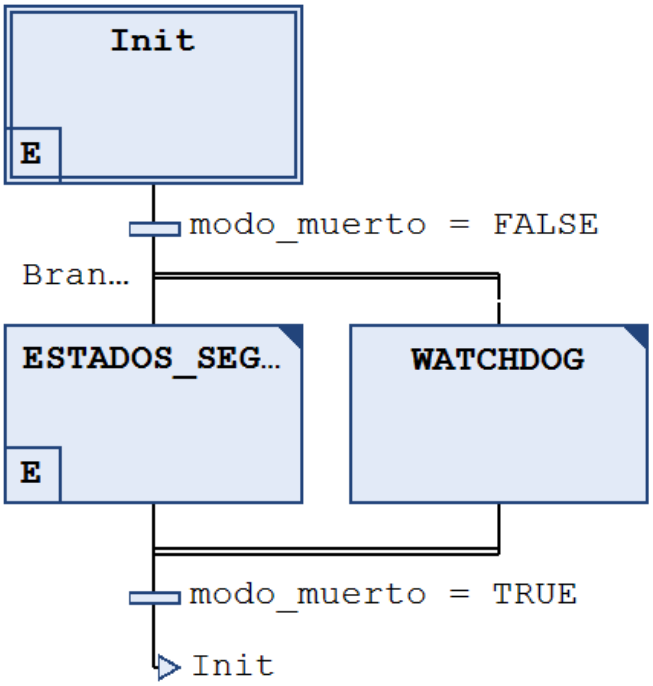


Figura 41: Diagrama general del control de protección en CODESYS

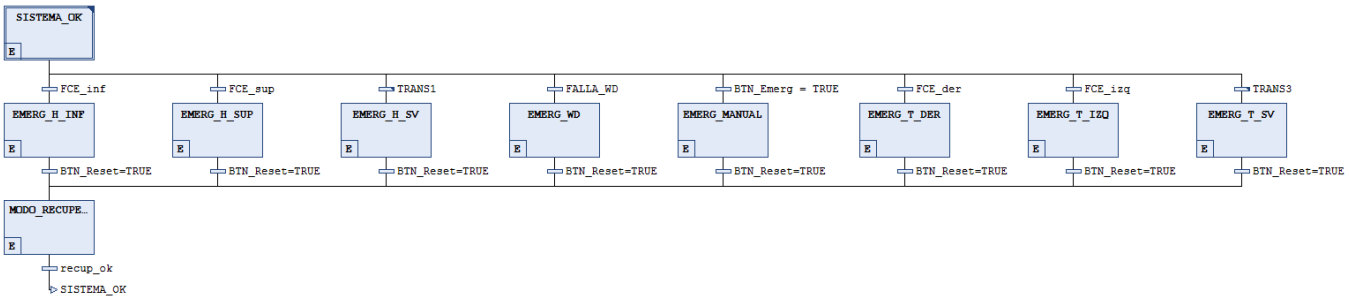


Figura 42: Diagrama de la máquina de estados de seguridad en CODESYS

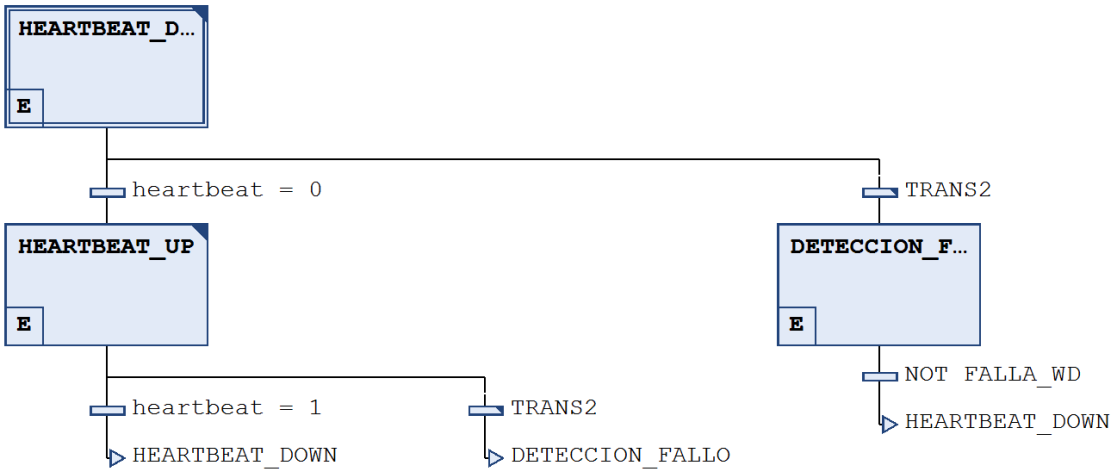


Figura 43: Diagrama del watchdog en CODESYS

9.4. Comunicación OPC Simulink/CODESYS

Para poder comunicar el PLC virtual de CODESYS con Simulink, se usa el protocolo de comunicación industrial `OPC-UA`. La versión de CODESYS utilizada (CODESYS V3.5 SP21 Patch 2) cuenta con la posibilidad de montar un servidor OPC-UA y de seleccionar qué variables del programa se quieren exponer a través de este protocolo. Por otro lado, Matlab R2025b cuenta con un cliente OPC-UA que permite conectarse a este servidor y leer/escribir las variables expuestas en tiempo real.

El único ajuste de seguridad que se modifica es el de *User allow anonymous*, lo que permite a Simulink conectarse al servidor OPC-UA de CODESYS sin problemas, y leer/escribir las variables expuestas en tiempo real. Sin embargo, lo hace de forma anónima y sin seguridad alguna, lo cual no es recomendable para un entorno real, pero para fines de simulación y pruebas es suficiente.

Debido a la naturaleza de la comunicación OPC, cada lectura o escritura de una variable implica un proceso de comunicación cliente-servidor que introduce un retardo significativo. Este retardo se vuelve especialmente problemático cuando se intenta realizar lecturas/escrituras a alta frecuencia, lo cual es necesario para el control supervisor. OPC es un estandar de tipo TCP/IP, el cuál está diseñado para sistemas SCADA, con retardos de comunicación de 500 ms o más, y no para sistemas de control en tiempo real.

Para solucionar este problema, se implementan bloques de comunicación que se ejecutan a diferentes tiempos de muestreo. El control supervisor y de protección se ejecutan a 500 ms y para no tener errores con el heartbeat del watchdog, su variable corre al tiempo de muestro original de 20 ms. De esta forma, se reduce la cantidad de lecturas/escrituras por segundo, disminuyendo la carga en la red y permitiendo Simulink pueda correr a 1s por segundo de simulación.

Con el uso de los bloques de comunicación con mayor tiempo de muestreo, se mejora significativamente la fluidez de la simulación, manteniendo una comunicación efectiva entre Simulink y CODESYS. Además, se comprueba de forma satisfactoria que el controlador responde de la misma manera que el modelo en Simulink.

A continuación, los bloques de escritura/lectura de las variables de control supervisor y protección y una captura de la simulación con la comunicación OPC-UA funcionando, respectivamente:

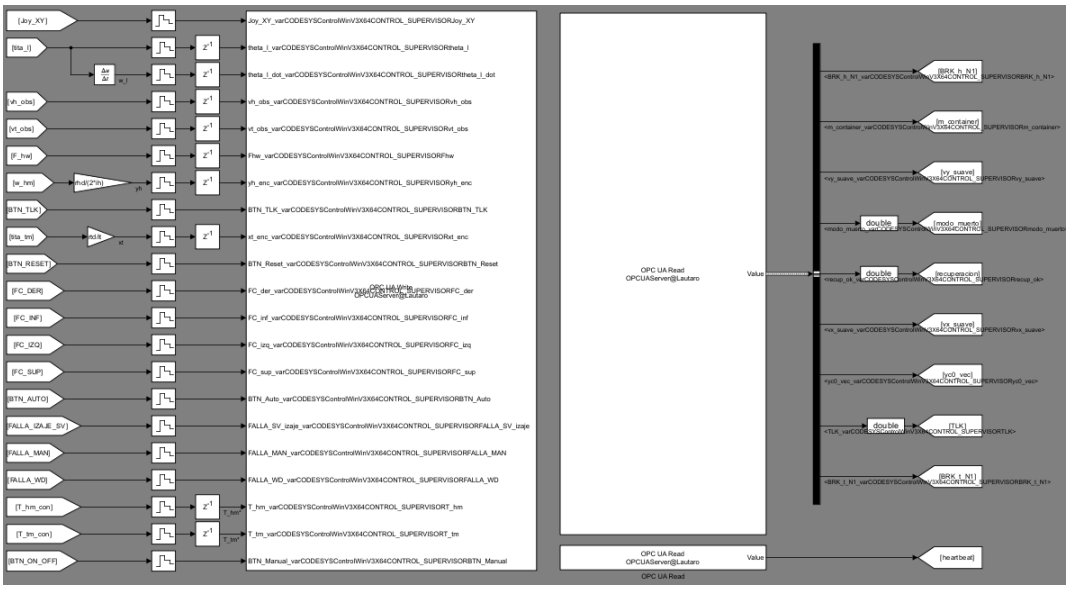


Figura 44: Diagrama de bloques de comunicación OPC-UA para el control supervisor en Simulink

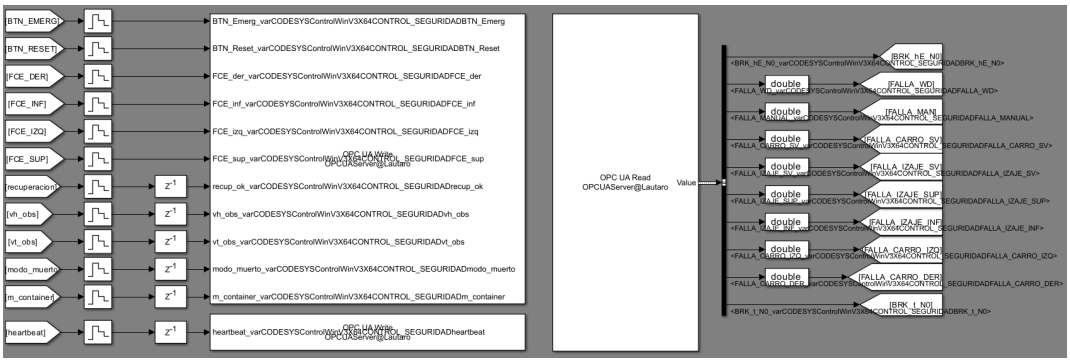


Figura 45: Diagrama de bloques de comunicación OPC-UA para el control de protección en Simulink

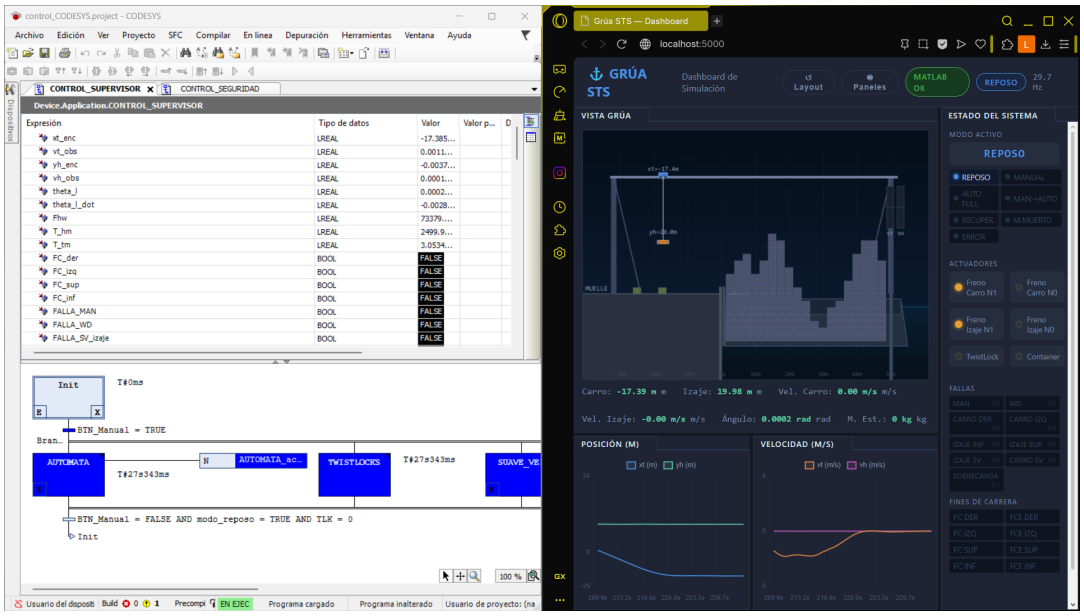


Figura 46: Simulación con comunicación OPC-UA en funcionamiento.

10. Generación automática de código ST

Simulink ofrece una herramienta llamada PLC Coder, que tiene la capacidad de traducir automáticamente diagramas Stateflow a ST bajo la norma IEC 61131-3. Analizando el código ST resultante de esta autogeneración, se puede observar que el traductor implementa el autómata de forma "plana" y monolítica. Para lograrlo, recurre a una estructura de control `CASE` global que evalúa una variable entera representativa del estado actual, combinada con una densa red de sentencias `IF/ELSIF` anidadas para resolver las transiciones y acciones correspondientes.

En teoría a nivel de eficiencia computacional y carga de CPU, el rendimiento del código autogenerado es comparable al de la implementación manual. Los compiladores modernos de los PLC optimizan ambas estructuras a un código máquina de ejecución sumamente rápida, por lo que el tiempo de ciclo del autómata no se ve significativamente alterado por la elección de uno u otro método.

Sin embargo, la divergencia crítica entre ambos enfoques radica en la legibilidad, la mantenibilidad y el diagnóstico de fallas en el entorno industrial. El código ST autogenerado carece de trazabilidad visual; resulta ser una estructura de difícil interpretación para los operarios de planta. A continuación se muestran fragmentos del código autogenerado para el control de seguridad, evidenciando la complejidad y falta de claridad que presenta:

```
22  FUNCTION_BLOCK Nivel
23  VAR_INPUT
24      ssMethodType: SINT;
25      B: LREAL;
26      Joy_XY: ARRAY [0..1] OF LREAL;
27      tita_1: LREAL;
28      theta_1_dot: LREAL;
29      vh_obs: LREAL;
30      vt_obs: LREAL;
31      Fhw: LREAL;
32      yh: LREAL;
33      A: BOOL;
34      xt: LREAL;
35      b_RESET: BOOL;
36      FC_der: BOOL;
37      FC_INF: BOOL;
38      FC_izq: BOOL;
39      FC_sup: BOOL;
40      X: BOOL;
41      FALLA_MAN: LREAL;
42      FALLA_WD: LREAL;
43      FALLA_IZAJE_SV: LREAL;
44      T_hm: LREAL;
```

```
1   CASE ssMethodType OF
2       SS_INITIALIZE:
3           plc_ts_counter1 := 0;
4           (* SystemInitialize for Chart: '<Root>/Nivel 1' *)
5           temporalCounter_i3(timerAction := 1, maxTime := 0);
6           temporalCounter_i1 := 0;
7           temporalCounter_i2 := 0;
8           (* '<S1>:310:7' last_i_ref = -1; *)
9           last_i_ref := -1.0;
10          b_BRK_h_N1 := 0.0;
11          b_BRK_t_N1 := 0.0;
12          dead_zone := 0.0;
13          b_TLK := 0.0;
14          hay_cont := 0.0;
```

Figura 47: Fragmento de código ST autogenerado por Simulink PLC Coder en CODESYS

11. Conclusiones

En este trabajo se desarrolla un sistema híbrido de control y automatización para una grúa portacontenedores tipo STS, organizado en una arquitectura jerárquica de tres niveles que coordina la traslación del carro y el izaje de la carga de forma semi-automática, simultánea y segura. La estrategia combina un control de eventos discretos con un control regulatorio en tiempo discreto, integrando las capas de desempeño y de seguridad en un único modelo.

En el Nivel 2 se obtiene un seguimiento de velocidad preciso y sin sobrepaso en ambos ejes, con rechazo de las perturbaciones de carga: el izaje sostiene el peso del contenedor sin caída apreciable de velocidad gracias a la compensación de gravedad, y el observador entrega una estimación de velocidad limpia que evita el ruido de derivar la señal del encoder. El control *anti-sway* reduce el balanceo de la carga a valores despreciables al finalizar cada maniobra, lo que permite posicionar el contenedor con la exactitud necesaria para apilarlo.

En el Nivel 1 se logra que la grúa ejecute ciclos completos de carga y descarga de forma autónoma, coordinando ambos ejes sin colisionar con la pila de contenedores relevada por el LIDAR. La estimación de masa y el límite de velocidad por curva de potencia impiden la operación en sobrecarga, mientras que el suavizado y los límites suaves logran trayectorias fluidas que nunca alcanzan los finales de carrera de forma abrupta.

En el Nivel 0 se verifica que, ante las distintas fallas inducidas en simulación (sobrevelocidad, finales de carrera de emergencia, parada manual y pérdida del *heartbeat*), el sistema se lleva a un estado seguro deteniendo únicamente el eje afectado, sin que la grúa continúe operando. Confirmando la prioridad de la capa de protección sobre los niveles inferiores.

El comportamiento del sistema se valida satisfactoriamente mediante simulación, apoyada en una animación 2D en tiempo real que permite observar la operación en los distintos modos. Asimismo, la lógica de control se traslada a un PLC virtual programado en CODESYS (combinando SFC y texto estructurado) y se comunica con la simulación de la planta a través del protocolo OPC-UA, comprobándose que el controlador implementado responde de igual manera que el modelo original.

Para trabajos futuros se propone llevar el control a hardware real sobre un PLC físico, sustituir la comunicación OPC-UA por un enlace de menor latencia apto para control en tiempo real, y profundizar en las estrategias de planificación de trayectorias y de control anti-balanceo para optimizar los tiempos de ciclo de la grúa.